

分类号: _____

密级: _____

UDC: _____

编号: _____

工学硕士学位论文

时变信道下水声单载波频域均衡与
同步技术研究

硕士研究生: 杨思琪

指导教师: 乔钢

学科、专业: 水声工程

哈尔滨工程大学

2020 年 03 月

分类号：_____

密级：_____

U D C：_____

编号：_____

工学硕士学位论文

时变信道下水声单载波频域均衡与 同步技术研究

硕士研究生：杨思琪

指导教师：乔钢

学位级别：工学硕士

学科、专业：水声工程

所在单位：水声工程学院

论文提交日期：2020 年 3 月

论文答辩日期：2020 年 3 月

学位授予单位：哈尔滨工程大学

Classified Index:

U.D.C:

A Dissertation for the degree of D. Eng

Research on Frequency Domain Equalization and
Synchronization Technology for Underwater
Acoustic Single-Carrier in System Time-Varying
Channel

Candidate: Yang Siqi

Supervisor: Prof. Qiao Gang

Academic Degree Applied for: Master of Engineering

Specialty: Underwater Acoustic Engineering

Date of Submission: March, 2020

Date of Oral Examination: March, 2020

University: Harbin Engineering University

摘 要

水声通信技术在海洋观测、深海探测开发以及军用等方面都有着其重要的意义。由于水声信道是一个时间/频率双选择性衰落信道，码间干扰极大，对高速水声通信发展形成阻碍。现今应用广泛的水声高速通信方式是正交频分复用（OFDM）技术，相比于 OFDM 技术，水声单载波频域均衡（SC-FDE）技术有着峰均比低、抗频域选择性衰落、对频偏不敏感等优点，引得众多科研人员进行研究。本文基于 SC-FDE 系统重点研究了水声时变信道下的同步技术以及信道均衡技术。

首先，介绍了帧结构选取方式，比较了几种独特字（UW）的性能，选取最优的负载帧格式与 UW 序列，并比较了 UW 序列长短对水声 SC-FDE 系统误码率（BER）性能影响，也对单载波通信系统中的关键技术进行介绍。

然后，针对水声 SC-FDE 系统中的同步技术展开研究，首先给出了一种常用在单载波通信的基于 UW 序列的同步方法，但是该方法易受水声多普勒效应以及多径扩展延迟影响，不利于同步点的估计。基于此研究了基于 UW 序列二维自相关时间同步及多普勒估计方法，利用水声 SC-FDE 系统每个数据块前后的 UW 序列，进行二维自相关搜索，同时得到精确的时间同步和多普勒因子估计。该部分最后进行数值仿真分析，得出结论：基于 UW 序列的二维自相关方法在多径信道和大多普勒频偏下性能明显优于基于 UW 序列的互相关方法。

最后，为减小信号码间干扰影响，分别研究了三种频域均衡算法，分别是时频域判决反馈均衡（FD-DFE）算法、基于噪声预测的判决反馈均衡算法以及块迭代判决反馈均衡（IB-DFE）算法。其中 FD-DFE 算法是一种传统的均衡算法，其前馈部分在频域，反馈部分在时域且是逐符号进行判决。基于噪声预测均衡方法则是前馈部分采用了最小均方误差均衡（MMSE）算法，并利用 UW 序列的已知特性对 UW 序列的噪声进行估计，进而估计出数据噪声，计算复杂度低于 FD-DFE 算法。最后介绍了迭代部分融合了 LDPC 码的 IB-DFE 技术，其反馈部分是逐块进行判决，计算复杂度低于前两种均衡方法，且 BER 性能上优于前两种算法。仿真与水池实验结果表明 FD-DFE 算法 BER 性能比基于噪声预测的判决反馈均衡算法 BER 性能好，而 IB-DFE 算法的 BER 性能在三种算法中性能最好，且系统 BER 性能与 UW 序列长度和 SNR 相关。

关键词：单载波频域均衡；同步技术；时频域判决反馈均衡；噪声预测均衡；块迭代判决反馈均衡

Abstract

Underwater acoustic communication technology is of great significance in marine observation, deep-sea exploration and development, and military use. The underwater acoustic channel is a time / frequency dual selective fading channel, the inter-symbol interference is extremely large, which hinders the development of high-speed underwater acoustic communication. Currently, the widely used underwater acoustic high-speed communication method is orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) technology. Compared with OFDM technology, underwater acoustic single carrier frequency domain equalization (SC-FDE) technology has many advantages, such as low peak-to-average ratio, Resistant to frequency selective fading, and insensitivity to frequency offset have attracted many researchers, etc. Based on the SC-FDE system, this paper focuses on the synchronization technology and channel equalization technology under the underwater acoustic time-varying channel.

First, it introduces the frame structure selection method, compares the performance of several unique words(UW), selects the optimal payload frame format and unique word sequence, and compares the effect of length of the UW sequence on the bit error rate (BER) performance of the underwater SC-FDE system, also introduces the key technologies in the single carrier communication system.

Then, Research on synchronization technology in underwater acoustic SC-FDE system. First, a UW sequence-based synchronization method commonly used in single-carrier communication is given, but this method is affected by the underwater acoustic Doppler effect and Multipath spreading delay, which is not conducive to the estimation of synchronization points. So a two-dimensional autocorrelation time synchronization and Doppler estimation method based on UW sequences is studied, which uses UW sequences before and after each data block of the underwater acoustic SC-FDE system to go for a two-dimensional autocorrelation search to get the precise time synchronization and Doppler factor estimation. At the end of this part, a numerical simulation analysis is performed, and it is concluded that the two-dimensional autocorrelation method based on UW sequences is significantly better than the cross-correlation method based on UW sequences in multipath channels and most

Doppler frequency offsets channel.

Finally, in order to reduce the impact of signal-to-symbol interference, three frequency-domain equalization algorithms were studied, namely time-frequency domain decision feedback equalization (FD-DFE) algorithm, based noise prediction decision feedback equalization algorithm, and block iterative decision feedback equalization (IB-DFE) algorithm. The FD-DFE algorithm is a traditional equalization algorithm, that its feedforward part is in the frequency domain, and its feedback part is in the time domain to go for decision, which is made symbol by symbol. Based on noise prediction equalization method's feedforward is used the minimum mean square error equalization (MMSE) algorithm and feedback part is used the known characteristics of the UW sequence to estimated the noise of the received UW sequence and then to estimate the data noise, which Its complexity is lower than FD-DFE. Finally, the IB-DFE technology that incorporates LDPC codes in the iterative part is introduced. The feedback part is judged block by block, the computational complexity is lower than the first two equalization methods, and the BER performance is better than the two algorithms. The simulation and pool experiment results show that the BER performance of the FD-DFE algorithm is better than the BER performance of the decision feedback equalization algorithm based on noise prediction, and the BER performance of the IB-DFE algorithm is the best of the three algorithms, and the system BER performance related to UW sequence length and SNR.

Keywords: single carrier frequency domain equalization, synchronization technology, time-frequency domain decision feedback equalization, noise prediction equalization, block iterative decision feedback equalization.

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题背景及研究意义.....	1
1.2 无线通信领域的 SC-FDE 技术研究现状.....	3
1.3 水声 SC-FDE 技术研究现状.....	4
1.4 论文的主要内容.....	5
第 2 章 水声 SC-FDE 系统基本原理.....	7
2.1 基于 UW 序列的水声 SC-FDE 基本原理.....	7
2.2 水声 SC-FDE 系统帧结构设计.....	8
2.2.1 数据块结构选取.....	9
2.2.2 UW 序列选取.....	11
2.2.3 UW 序列长度选取.....	15
2.3 水声 SC-FDE 系统中的关键技术.....	16
2.3.1 信道估计算法.....	17
2.3.2 频域均衡技术.....	18
2.3.2.1 线性均衡技术.....	19
2.3.2.2 判决反馈均衡技术.....	19
2.3.3 信道编码技术.....	20
2.4 本章小结.....	22
第 3 章 时变信道下的同步技术.....	23
3.1 基于 UW 序列互相关的的时间同步及多普勒估计方法.....	23
3.1.1 时间同步算法.....	23
3.1.2 多普勒频移因子估计算法.....	25
3.2 基于 UW 序列的二维自相关时间同步及多普勒估计方法.....	26
3.3 数值仿真分析.....	27
3.4 本章小结.....	31
第 4 章 水声 SC-FDE 系统中的判决反馈均衡算法.....	33
4.1 引言.....	33

4.2 FD-DFE 算法.....	33
4.2.1 算法原理.....	33
4.2.2 仿真步骤与结果分析.....	35
4.3 基于噪声预测的判决反馈均衡算法.....	37
4.3.1 算法原理.....	37
4.3.2 仿真步骤与结果分析.....	39
4.4 IB-DFE 算法.....	42
4.4.1 算法原理.....	42
4.4.2 仿真步骤与结果分析.....	44
4.5 水池实验分析.....	46
4.6 本章小结.....	50
结论.....	52
参考文献.....	54
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果.....	57
致 谢.....	58

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

海洋中蕴含着丰富的资源，是现今世界各国的焦点，而探索海洋需要通信技术的参与，可以说，只有水声通信发展强大才能在海洋这片领域占据重要位置。且水声通信设备在军用方面和民用方面需求量巨大，这就对通信系统有着极高的要求，比如低功耗、稳健性、通信距离等都需要达到一定的指标。现今，无线通信领域发展迅速，新的方法与技术不断地引入到水声通信系统中，可以说，水声通信系统正处在向稳健性更强、通信距离更长、功耗更低等性能不断提升阶段。

但是由于水声信道复杂度高，其参数特性随着空、时、频的变化起伏巨大，有着很强的时变特性，多径时延扩展严重，且多普勒效应强，这使得高速水声通信发展走入瓶颈期。所以，在水声通信系统中，时间同步技术与信道均衡技术显得尤为重要，是提升通信系统性能的重要研究方向。

同步技术是通信系统中的一项关键技术，主要有时间同步和频率同步两个部分。时间同步是整个系统最开始的部分，如果时间同步不准确，找不准数据符号的起始位置将给信道估计以及信道均衡带来较大误差，可以说，其极大的影响了通信系统的性能。而频率同步则主要是补偿多普勒效应引起的频偏，发送端与接收端的相对运动和海水运动等都会产生很强的多普勒效应，导致信号产生相位偏移和时间上的扩展或压缩，极大的影响水声通信性能，正确的估计出多普勒频移因子，并对其进行补偿是水声通信系统中非常重要的一部分，并且考虑到水声通信系统容易受到风浪、收发端相对运动等因素影响，水面起伏严重，水流速度不断变化，使得水声信道具有很强的时变特性，导致在信号传输过程中，信道不断变化，其中多普勒因子也在不断的变化，所以需要不断的更新每个数据块内的多普勒频移因子，并对其进行相应的补偿。综合来说，针对于时变水声信道，准确的时间同步以及有效的多普勒因子估计在系统中是水声通信系统中十分重要的一部分，需要进行细致的研究。

与此同时，在进行准确的时间同步以及多普勒补偿后，需要采用合适的信道均衡技术，有效的减轻多径效应带来的影响。多径效应在频域上表现为选择性衰落，其主要由信号在经过水声信道时产生的界面反射、折射、随机散射引起的。水声信道中的多径效应与无线电中的多径效应长短不同，无线电中的最大多径时延长度为 μs ，而水声信道中的浅海信道中多径时延扩展的数量级为毫秒；深海中多径时延扩展数量级则是从毫秒量

级到秒量级，均高于无线通信系统，可以说水声信道更为复杂，对信号的影响更为严重。其在时域上则具体表现为码间干扰，即信号沿着多条路径到达接收端，不同相位信号进行叠加，导致接收到的信号产生幅度衰落。而信道均衡技术则可以有效的对抗多径效应，针对其对信号产生的影响进行补偿，使得系统可以正确的解调信号，保证整个通信系统的性能。

信道均衡器可大致分为线性均衡器与非线性均衡器，其中前者是通信系统中常用的信道均衡方式，运算量较低，但是其为了对信道失真进行补偿，放大加性噪声，性能稍差，而后者则是经过前馈滤波器后，增加了反馈部分，BER 性能上有了很大提升，即使在深衰落信道下也能有很好的性能。非线性均衡器中的判决反馈均衡器应用较广，从时域与频域角度分析，其可以大致分为时域判决反馈均衡器和频域判决反馈均衡器，其中时域均衡器由于前馈部分和反馈部分均在时域中进行，信道最大时延越大，要求的均衡滤波器的阶数越高^[1]。而水声信道的信道时延非常大，使得时域均衡器计算复杂度过高，导致时域均衡在实际应用中有诸多限制，而在频域均衡系统中，均衡部分是直接在频域中进行的，即信号的幅度和相位补偿均是在频域进行，这使得计算复杂度大大降低。鉴于此，频域均衡技术的出现受到众多科学家的青睐。

现今常见的高速水声通信方式可以分为以下三类：（1）单载波时域均衡（SC-TDE）系统；（2）多载波调制系统；（3）SC-FDE 系统。其中 SC-TDE 系统由于均衡部分是在时域中进行，对滤波器抽头系数要求较高，导致其复杂度较高；多载波调制系统峰均比偏高，并且对相位噪声十分敏感，而 SC-FDE 通信系统则结合了二者优点，均衡在频域中进行，计算复杂度较低，且存在峰均比低、相位噪声敏感性差等优点，且在性能上与 OFDM 系统也较为相似，下面对二者的性能进行比较。

SC-FDE 与 OFDM 系统在原理方面，有相类似的处理流程，将 OFDM 的 IFFT 块接到接收端即为 SC-FDE，二者可以共存于同一个系统；在信道容量方面，只有非选择性衰落条件下，二者信道容量相等，其他条件下，SC-FDE 的信道容量较小，从仿真上看差距不大；在误码率性能上，在低信噪比信道下的 BER 性能上则与 OFDM 相似，在高信噪比信道下性能优于 OFDM；在同步偏差方面，SC-FDE 系统对频率偏移和定时偏移敏感度均低于 OFDM 系统；在复杂度方面，二者均是在频域进行均衡，复杂度相似，均低于 SC-TDE 系统。所以，近年来 SC-FDE 技术引起国内外学者广泛关注。鉴于此，本论文将致力于研究 SC-FDE 系统，旨在提升水声单载波高速通信系统性能^[2-3]。

1.2 无线通信领域的 SC-FDE 技术研究现状

无线通信领域中对通信系统的抗衰落性能有着很高的要求, SC-FDE 技术通信因为其良好的抗频域选择性衰落、峰均比低以及对频偏不敏感等性能上的优势成为了无线通信领域的关键技术。下面对 SC-FDE 技术的均衡技术和同步技术的研究现状进行介绍。

在均衡技术方面, 2010 年, 西安交通大学在双选性衰落信道对传统的频域判决反馈均衡作出改进, 针对前馈滤波器, 对抽头系数给出基准, 使得其只在要求区间内存在非零值, 再将数据块分为多个部分, 分别进行频域均衡, 提升信道时变时的系统性能。仿真结果表明, 该算法在信噪比为 20dB 时 BER 达到 10^{-5} 数量级, 性能优于传统的判决反馈均衡技术^[4]。2014 年, 武汉船舶通信研究所在 IB-DFE 基础上提出了简化 IB-DFE 算法, 其是利用最小均方误差准则对 IB-DFE 算法进行改良, 并对其性能进行仿真, 结果表明 BER 性能有所下降, 且复杂度降低^[5]。2015 年, 重庆邮电大学针对短波信道在传统的 MIMO 单载波频域均衡算法技术上提出了改进均衡算法, 即在对信号进行线性均衡后, 再次进行均衡, 更好的消除多径效应影响, 仿真结果表明其 BER 性能良好, 提升系统性能^[6]。同年, 国防科技大学针将 Turbo 迭代均衡与分集接收相结合, 提出迭代频域合成算法, 该算法不同于传统的单载波通信技术, 不需要设置 CP, 且保证了系统性能^[7]。2017 年 Chang 在块迭代判决反馈均衡基础上提出简化的块迭代均衡方法, 取消了相关因子的计算, 降低复杂度的同时, 保持性能不变^[8]。2018 年, 中电五十四研究所针对信道中存在的多径效应将噪声预测融入判决反馈均衡技术, 通过曲线拟合方法对滤波器系数进行预测, 降低算法复杂度, 并与原算法进行对比, 结果表明其性能损失可控制在 0.1dB 内^[9]。

同步技术方面, A.J.Viterbi^[10]首先提出了一种基于最大似然估计的频偏估计算法, 其主要是对频偏值设定可能范围, 依据似然函数求出最大值, 即可得到频偏估计值, 该算法性能随着搜索范围与步长而改变, 步长过小增大复杂度, 步长大则无法保证估计精度^[8]。Michael P. Fitz 则基于最大似然估计以及序列中的训练序列的自相关性, 在接收端处理时得到自相关信息量, 再通过加权平均得到估计值^[11]。文献[12]则提出了基于特定帧结构的频偏估计算法, 利用 UW 序列已知特性, 利用相邻导频做自相关, 得到相关峰, 进而求得频偏估计值, 这里由于插入的导频序列是一致的, 可以重复上述步骤继续进行迭代得到更加精细的估计值^[12]。文献[13]对 Minn 同步算法进行改进, 提出一种基于 ZC 序列生成的中心对称结构的训练序列, 进行相关叠加, 突出相关峰幅值, 实验结果表明, 其在低信噪比条件下有较好性能^[13]。

无线通信的 SC-FDE 技术的均衡技术与同步技术有很多可以借鉴到水声通信系统中，但是由于水声信道多径效应严重，所以有很多算法不适用于水声通信系统中，下面对水声 SC-FDE 技术研究现状进行简要介绍。

1.3 水声 SC-FDE 技术研究现状

为了提升高速水声通信系统性能，SC-FDE 技术受众多研究人员青睐。从 1944 年 Sari 率先发起有关 SC-FDE 技术讨论，中间经过循环前缀均衡方式和 FFT 块均衡方式的并立，而后将二者相互融合，形成新的均衡方式，既可以有效消除 ISI，又很好的降低计算量，再到今天的研究出的各类均衡方式，SC-FDE 技术可谓是进步巨大，取得了很多突出成就^[14]。同时同步技术作为 SC-FDE 系统中重要的技术之一，对时间同步点以及多普勒因子的估计精确度，很大程度上影响了整个通信系统性能。

现今，水声 SC-FDE 技术在国内主要是哈尔滨工程大学、西北工业大学和厦门大学这几所大学在做，而国外则主要是美国密苏里大学在研究。密苏里大学在 2009 年结合 SC-FDE 和 MIMO 技术，在接收端处理信号时，将 Turbo 均衡方式^[15]融入其中，调制方式为 QPSK，并进行了海事实验，实现了在 200m 和 1000m 处误码率分别为 1.4×10^{-4} 和 4.4×10^{-5} ，并且在 2015 年提出了均衡方式采用 FDTE、估计方式采用迭代信道估计的接收机^[16]，复杂度比 TDTE 系统显著降低，并在美国玛莎葡萄园海岸进行了通信距离为 200m 和 1000m 距离的试验，调制方式为 QPSK，试验中在四次迭代后实现 BER 为 0 的结果。厦门大学在 2015 年提出了块迭代均衡过程中融入 LDPC 码译码^[17]，以此取代传统的硬判决，来提升系统性能，并在厦门港实现了通信距离为 10km，通信速率为 2kb/s 的试验，试验结果表明，引入 LDPC 译码后的系统性能更加优异。西北工业大学提出多通道时频域自适应均衡器^[18]，区别于传统的时频域均衡均衡器，该方法 FDE 前后均有前馈滤波器，后续前馈和反馈滤波器长度变小，以此降低复杂度，并且可以很好地消除残留的 ISI，并在陕西湖泊进行试验，实现了通信距离我 1.8km，通信速率为 1500bps 和 3000bps 的未编码无差错传输。

同步技术方面分为时间同步与频率同步两个方向。其中时间同步一般采用线性调频 (LFM) 序列或 UW 序列做相关，以此来对同步点进行估计，有着很好的性能。针对多普勒因子 (Doppler) 估计方面，Bayan S.Sharif 等人提出采用块估计 Doppler^[19]，即在数据前后都添加已知的 LFM 序列^[20]，在接收端利用 LFM 进行反转卷积得到两个 LFM 序列间的信号长度，再利用已知信号长度，得出时间上的扩展或压缩结果，估计出

Doppler 因子。文献[21], 依据单载波通信系统的帧结构特性, 利用数据块中 UW 序列的已知性和相关性做同步, 首先得出帧定时同步图, 得到接收几个数据块相隔时间, 由于发送的时间是已知的, 可以求出二者压缩或扩展的量, 进而得到 Doppler 频移因子, 对其进行补偿^[21]。文献[22]提出了一种快速的基于自相关目标函数的多普勒估计方法, 对单频信号的自相关函数进行推导, 构造目标函数, 求出多普勒估计的封闭表达式, 仿真表明其估计精度在低信噪比条件下逼近理论值^[22]。

综上所述, 现今的 SC-FDE 通信系统取得了一定的成果, 在水声通信系统中有着很重要的意义。本论文中针对水声信道时变、多径传播特点, 进行了信道均衡技术和同步技术的研究, 目的是提升 SC-FDE 水声通信系统的性能。

1.4 论文的主要内容

本文主要是研究时变信道下的单载波通信系统中的时间同步技术和信道均衡技术, 通过理论分析、仿真和水池实验来对这系统中这两个重要的部分进行系统的研究。主要内容包括: 针对水声信道的时变特性找出合适的时间同步算法, 在估计出同步点的位置的同时, 估计多普勒频移因子并对其进行多普勒补偿, 针对这部分内容由于单载波系统在频率偏移方面敏感度低, 即使有少量的频率偏移也可以依靠信道均衡部分对其进行校正, 所以本论文中的多普勒效应影响只考虑时间上的扩展与压缩; 对基于噪声预测判决反馈均衡算法和 FD-DFE 算法进行理论仿真, 并将这两种算法与传统的 MMSE 线性均衡算法的 BER 性能曲线进行比较; 然后对 IB-DFE 算法进行仿真, 其中融合 LDPC 码, 以此提升系统性能, 并且比较文中主要研究的三种均衡方式的 BER 曲线; 最后进行试验验证算法可行性。

以下为本论文各部分内容:

第1章首先对论文的研究意义进行说明, 然后介绍了及 SC-FDE 系统信道均衡技术与同步技术的研究现状。

第2章对 SC-FDE 系统的基本原理进行介绍, 包含 SC-FDE 系统的搭建以及对参数、信号帧格式选取等, 并给出仿真依据, 然后对选取的 UW 序列长度对 BER 性能的影响给出仿真曲线。同时对单载波通信系统中的关键技术进行说明, 包括信道估计部分、信道均衡以及信道编码, 分别针对每种技术介绍了两种基础算法。

第3章针对信道时变特性, 研究水声同步技术, 主要包括对时间同步以及多普勒频移因子估计算法, 并给出仿真曲线。同步技术部分介绍了两种算法, 分别是基于 UW 序

列互相关的时间同步及多普勒估计方法以及基于 UW 序列二维自相关搜索时间同步及多普勒因子估计方法，这两种算法都可以在时变信道下进行同步。第一种算法易受到多普勒效应引起的接收信号的扩展或压缩以及多径效应影响，使得估计结果有较大偏差，只其在多普勒效应较低的情况下可以很好的对同步结果进行估计，而后一种算法则可以很好的进行同步，其主要是对时间同步点进行细同步并在每个数据块内进行多普勒因子估计并对其进行补偿。

第 4 章介绍了三种频域均衡算法：基于噪声预测判决反馈均衡算法、FD-DFE 算法以及 IB-DFE 算法,其中 IB-DFE 均衡算法中的迭代部分融入 LDPC 码。分别给出三种算法的系统框图、算法原理以及仿真曲线，然后比较所研究的几种算法的仿真性能。最后进行水池实验验证结果，证明算法可行性。

第2章 水声 SC-FDE 系统基本原理

信号从发射端到接收端接收必须要经过水声信道，而水声信道极其复杂^[23]，有着严重的多径延迟、多普勒效应且随机性大，很难进行估计，导致接收信号失真。SC-FDE 系统则在抗干扰方面有着很大的优势，在系统复杂度、BER 等方面有着相似的性能^[2-3]，却有着很低的峰均比，又不同于时域均衡器，在频域进行 FFT 运算，有着很低的计算复杂度，提升系统效率。本章主要介绍了水声 SC-FDE 系统的原理，以及 UW 序列和帧格式的选取，给出理论依据，同时介绍了基本的信道估计和信道均衡方式。

2.1 基于 UW 序列的水声 SC-FDE 基本原理

SC-FDE 技术与多载波调制（OFDM）技术有着相似的结构，不同之处在于 IFFT 块位置不同，并且 SC-FDE 系统可以采用 UW 序列实现发射信号与信道的循环卷积。由于单载波通信系统中设定的 UW 序列有着很好的稳健性和相关性，所以可以用来进行时间同步，信道估计以及多普勒因子估计，并且也承担 OFDM 中的循环前缀（CP）作用，极大的提升了系统利用率。如图 2.1 为 SC-FDE 系统的系统框图。

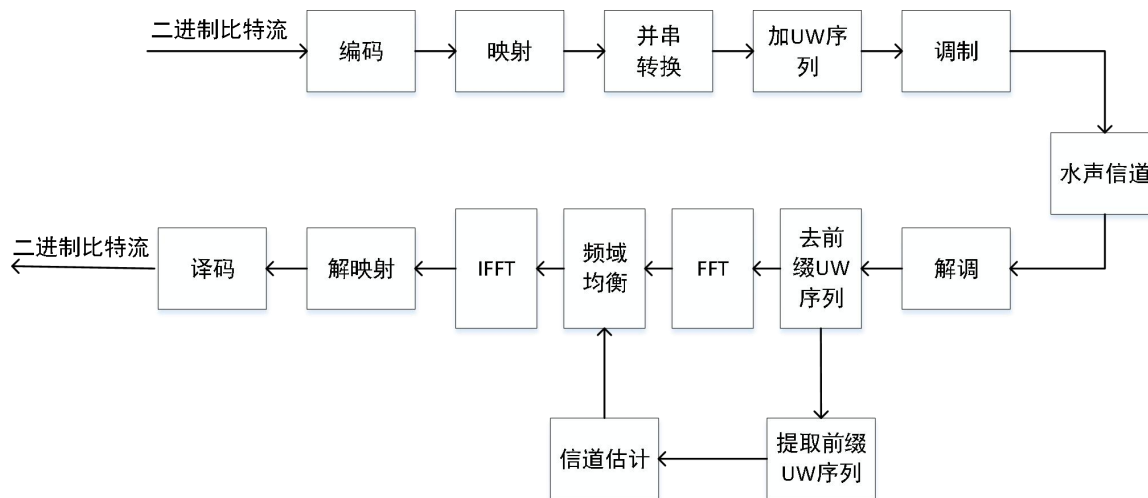


图 2.1 SC-FDE 系统框图

首先，从上图中可以看出信号首先经过信道编码然后映射到星座点上，本论文中采用的映射方式是 QPSK，编码技术采用二分之一码率的 LDPC 码，而后进行串并转换，并加入 UW 序列，这里的 UW 序列既可以充当循环前缀，去除块间干扰，又可以依据其具有很强的稳健性，进行时间同步、信道估计以及多普勒因子估计，需要注意的是这里的 UW 序列由于充当 CP 作用，为去除码间干扰，其长度需要大于最大多径时延，然

后经过上变频, 将信号从基带转成通带, 形成第 i 个数据块 $s_i(n)$, 发送端发送信号, 经过水声信道, 得到接收信号 $r_i(n)$ 为:

$$r_i(n) = s_i(n) \otimes h(n) + w(n), \quad n = 1, 2, 3, \dots, (M-1) \quad (2-1)$$

其中 $h(n)$ 是多径信道冲激响应, $w(n)$ 是加性噪声, M 为 FFT 块长度。

接着, 接收端对接收到的信号 $r_i(n)$, 进行处理, 先进行时间同步, 找到信号的初始位置, 然后对接收到的信号进行下变频, 滤除高频分量, 再去 CP, 并用数据块前的 UW 序列与本地 UW 序列做运算进行信道估计, 将去除了 CP 的数据块进行 FFT 运算, 得到第 i 个数据块中频域接收信号 R_l :

$$R_l = S_l H_l + W_l, \quad l = 0, 1, 2, \dots, (M-1) \quad (2-2)$$

其中

$$\begin{aligned} R_l &= \sum_{n=0}^{M-1} r_i(n) \exp(-j \frac{2\pi}{M} nl), \quad n = 0, 1, 2, \dots, (M-1), \\ H_l &= \sum_{n=0}^{M-1} h_i(n) \exp(-j \frac{2\pi}{M} nl), \quad n = 0, 1, 2, \dots, (M-1), \\ W_l &= \sum_{n=0}^{M-1} w(n) \exp(-j \frac{2\pi}{M} nl), \quad n = 0, 1, 2, \dots, (M-1) \end{aligned} \quad (2-3)$$

然后, 利用估计出的信道得到均衡滤波器系数 $\{C_l\}$, 则频域接收信号 R_l 经过均衡滤波器得到频域输出信号为:

$$Z_l = C_l R_l, \quad l = 0, 1, 2, \dots, (M-1) \quad (2-4)$$

之后再经过 IFFT 变到时域, 得到时域输出信号为:

$$z_m = \frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} Z_l \exp(j \frac{2\pi}{M} lm), \quad m = 0, 1, 2, \dots, (M-1) \quad (2-5)$$

最后将得到的时域输出信号进行解映射, 译码还原成二进制比特流。这其中, 由于均衡部分是在频域中进行的, 使得系统运算量降低, 系统复杂度性能优于 SC-TDE 系统。

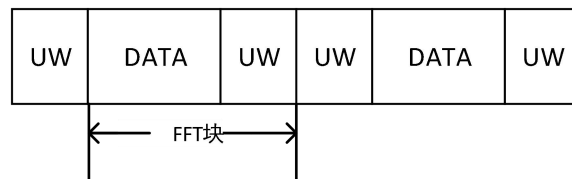
2.2 水声 SC-FDE 系统帧结构设计

SC-FDE 系统中不同于 OFDM 系统, 其是基于数据块来传输信号, 即在发送端以数据块为单位, 每个数据块内包含 FFT/IFFT 块以及具有特殊功能的数据。SC-FDE 系统中的均衡部分主要是基于循环卷积定理, 由于该定理的适用范围只在连续时间域或者离散

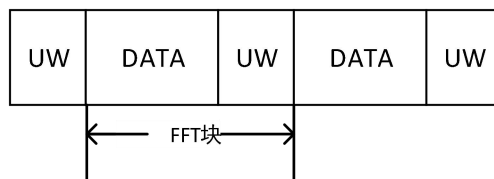
时间域下有无数多个采样点以及卷积的信号中至少有一个为周期信号。但是在频域均衡系统中只有有限个点，所以需要将线性卷积转换为循环卷积，即在信号前端加入循环前缀使得数据块呈现周期性，在 OFDM 系统中一般采用前后补零或直接用数据后半部分复制到数据帧前来充当保护间隔（CP）。在单载波通信系统中，此方法依旧可行，但是考虑到 CP 的内容未知以及实用性等各方面因素，SC-FDE 中一般采用 UW 序列作为保护间隔，本节将重点介绍基于 UW 序列的帧格式^[24]。

2.2.1 数据块结构选取

单载波通信系统中，首先需要考虑的是帧格式的选取，传统的帧格式是前面与 OFDM 系统相似的采用前面加 CP 的方式来去除块间干扰，然后在信号中插入导频进行信道估计。而后则出现了基于 UW 序列的负载帧格式，在发送信号内插入已知的 UW 序列，充当循环前缀，克服来自前一个数据块干扰同时还可以基于自身稳健性进行信道估计以及同步，逐渐取代了传统的负载帧格式，其中插入 UW 序列的负载帧格式又分为数据块内插入单个 UW 序列和多个 UW 序列^[25]。图 2.2 为两种插入 UW 序列的帧格式示意图。



(a) 数据块内插入两个 UW 序列



(b) 数据块内插入单个 UW 序列

图 2.2 数据块结构示意图

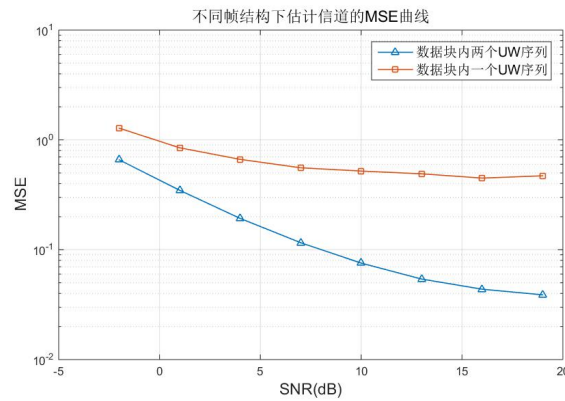
上图中的两种数据块结构中 (a) 是一个数据块内前端和后端都有 UW 序列，而 (b) 则是一个数据块内只后端有一个 UW 序列，假设 FFT 块的长度为 N_{FFT} ，UW 序列长度为 N_g ，第一种数据块结构的频带利用率为 $(N_{FFT} - N_g) / (N_{FFT} + N_g)$ ，第二种数据块结构的频带利用率为 $(N_{FFT} - N_g) / N_{FFT}$ ，由此可见，第二种数据块结构的频带利用率更高。但是由于水声信道中多经延迟的影响，第二种数据块结构中前端用作信道估计的 UW 序

列会受到前面数据符号数据拖尾的干扰，进而对信道估计结果产生影响，并且会在进行时间同步时引起相关峰分裂，导致时间同步不准确。而第一种结构中有两块相邻的 UW 序列，前一个 UW 序列相当于后一个 UW 序列的循环前缀，内部构成循环卷积，可以有效地去除符号间干扰，而后再利用第二块 UW 序列进行信道估计，就可以得到相比于第二种方式更加精确的信道估计结果，同时也可以避免相关峰分裂现象，找到准确的同步点。同时第一种帧格式也可以用作多普勒因子的估计与补偿。下面给出基于这两种数据块结构在两种具有四条多径，最大多径时延分别为 5ms 和 10ms 的不同信道下的信道估计结果 MSE 对比图，其中 FFT 块长度为 128ms，UW 序列长度为 16ms，具体仿真结果如下图 2.3 所示。

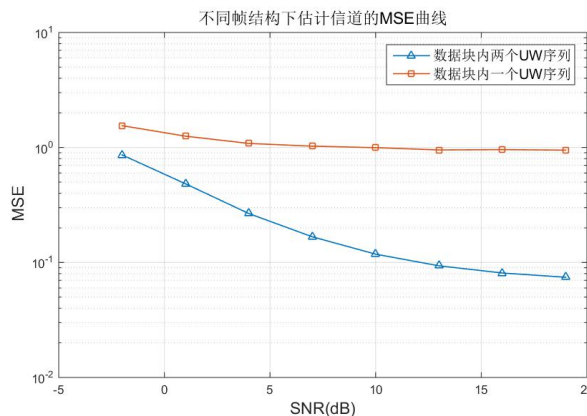
其中 MSE 公式如 (2-6) 式所示：

$$MSE = \text{var}(\hat{h} - h) / \text{var}(h) \quad (2-6)$$

其中 h 为理想信道， $\hat{h}$ 为估计信道，这里的信道估计方式为 LS 信道估计。



(a) 5ms 信道下的 MSE 曲线



(b) 15ms 信道下的 MSE 曲线

图 2.3 基于不同数据块结构的 MSE 曲线

由上图可知第一种数据块结构的信道估计结果更为精确，因此本论文中采用第一种

数据块结构。

2.2.2 UW 序列选取

SC-FDE 系统中的 UW 序列既起到循环前缀 (CP) 作用, 也可以用作信道估计、时间同步、多普勒因子估计, 所以需要满足一定的条件: 自身有良好的相关性、频谱稳定性好, 即其是一种在时域和频域均具有较小 PAPR 的序列, 以下是三种符合条件的 UW 序列, 分别为 Chu 序列、Frank-zadoff 序列以及 Zadoff-Chu 序列^[26-29], 并给出三种 UW 序列的时频域星座图与频谱图, 其中频谱图进行去均值处理:

(1) 其中 Chu 序列与 Frank-zadoff 序列可分别为 I 和 Q 两路信号:

$$\begin{aligned} I_{[n]} &= \cos(\theta_{[n]}), n = 0, 1, 2, \dots, U-1, \\ Q_{[n]} &= \sin(\theta_{[n]}), n = 0, 1, 2, \dots, U-1 \end{aligned} \quad (2-7)$$

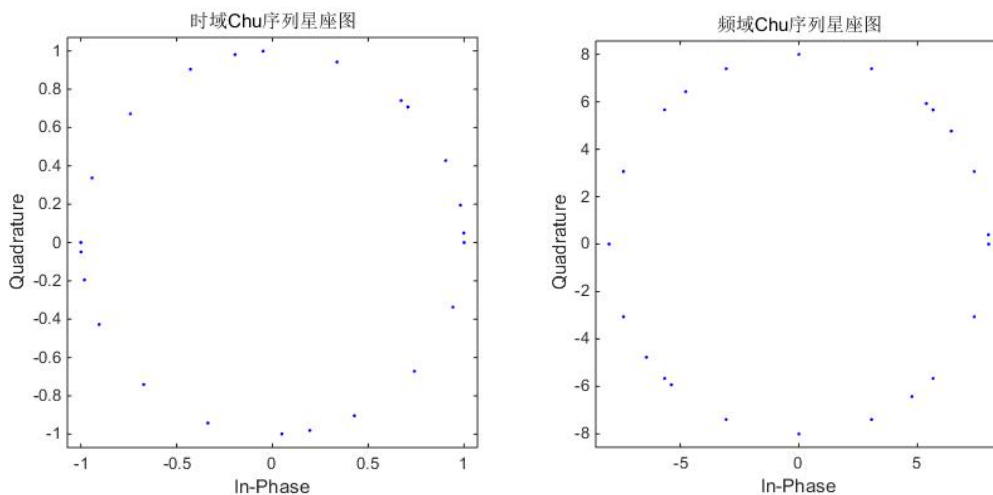
当产生 Chu 序列时:

$$\theta_{[n]} = \frac{\pi n^2}{U} \quad (2-8)$$

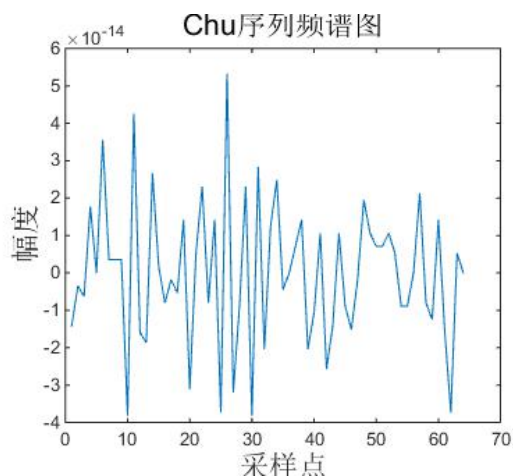
当产生 Frank-Zadoff 序列时:

$$\theta_{[n=p+q\sqrt{U}]} = \frac{2\pi pq}{\sqrt{U}}, p = 0, 1, 2, \dots, \sqrt{U}-1, q = 0, 1, 2, \dots, \sqrt{U}-1 \quad (2-9)$$

其中 Chu 序列的时频域星座图与频谱图如图 2.4 所示:



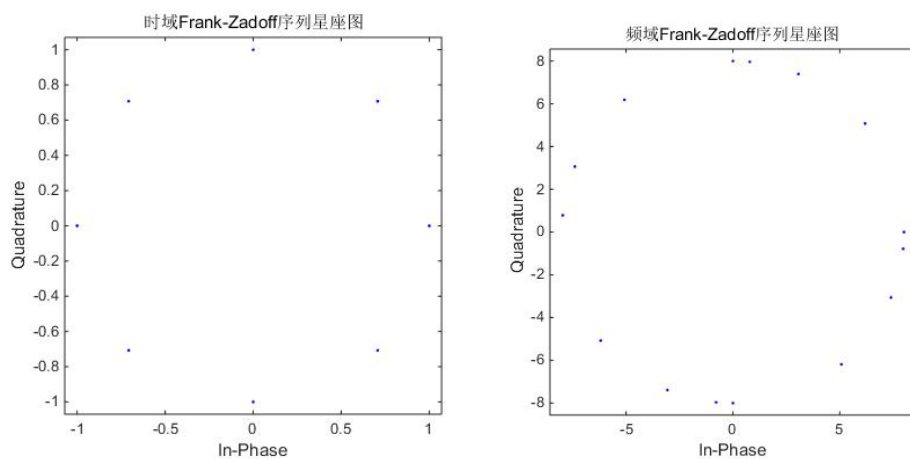
(a) Chu 序列的时频域星座图



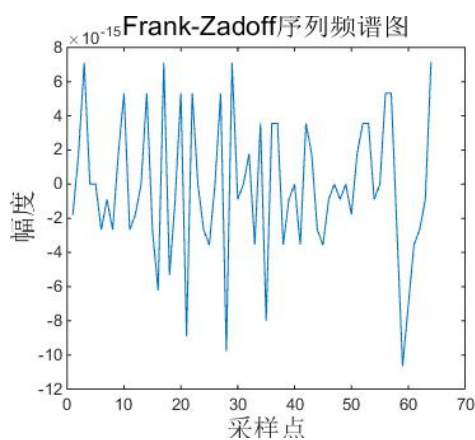
(b) Chu 序列的频谱图

图 2.4 Chu 序列星座图以及频谱图

Frank-Zadoff 序列的时频域星座图与频谱图如图 2.5 所示：



(a) Frank-Zadoff 序列时频域星座图



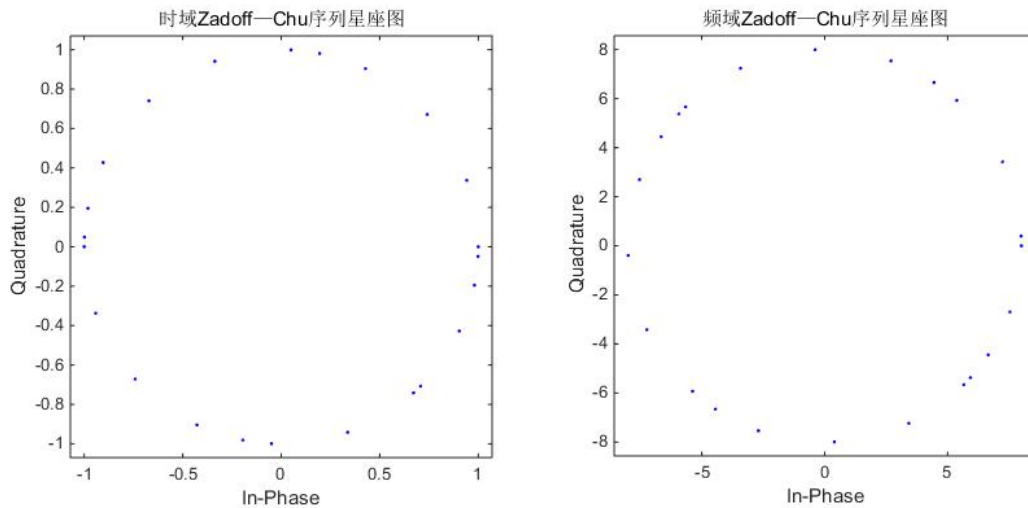
(b) Frank-Zadoff 序列频谱图

图 2.5 Frank-Zadoff 序列星座图以及频谱图

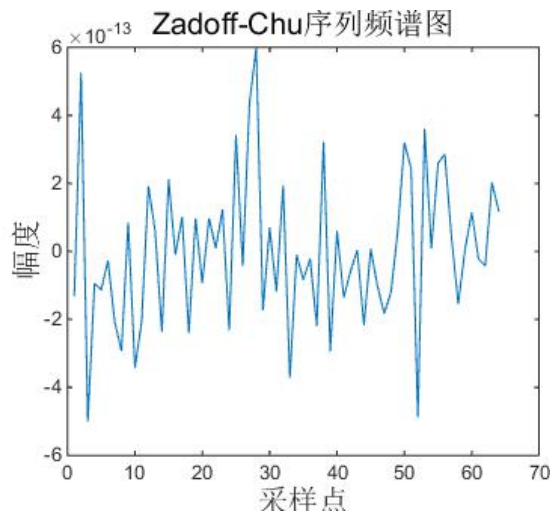
(2) Zadoff-Chu 序列的定义:

$$S_k = \begin{cases} e^{j\pi \frac{k^2 r}{P}}, & P \text{ 为偶数} \\ e^{j\pi \frac{k(k+1)r}{P}}, & P \text{ 为奇数} \end{cases} \quad (2-10)$$

Zadoff-Chu 序列的时频域星座图与频谱图如图 2.6 所示:



(a) Zadoff-Chu 序列时频域星座图



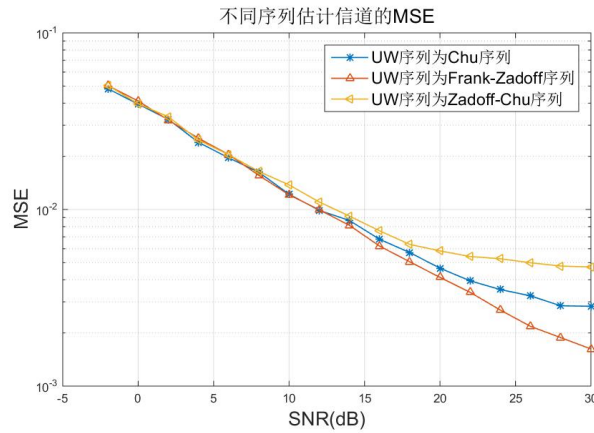
(b) Zadoff-Chu 序列频谱图

图 2.6 Zadoff-Chu 序列星座图以及频谱图

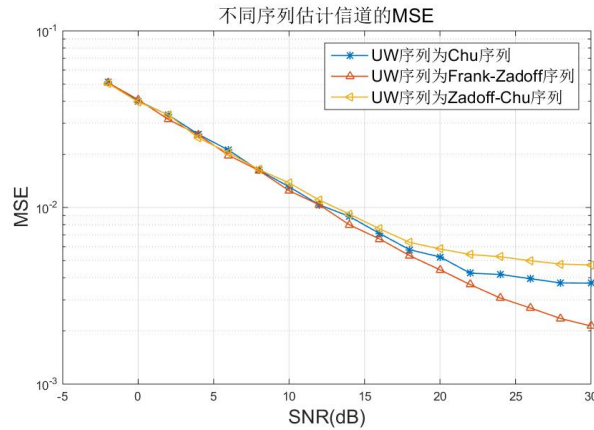
从图 2.4、图 2.5 和图 2.6 的频谱图可以看出, Frank-Zadoff 序列的频谱图线最为稳定, 而 Zadoff-Chu 序列频谱图相对来说没有另外两种 UW 序列的稳健性好。考虑到单载波通信系统中需要用 UW 序列进行信道估计、时间同步以及多普勒因子估计, 则频谱

稳定性越高越好，所以目前为止选取 Frank-Zadoff 序列最为恰当。

下面为了找出性能最好的 UW 序列，给出这三种序列在不同信道下的 MSE 对比曲线。信道均选用四条多径信道，其最大多径时延分别为 5ms 和 15ms，其 FFT 块长度为 128ms，UW 序列长度为 16ms，具体仿真结果如图 2.7 所示。



(a) 5ms 信道下的 MSE 对比曲线



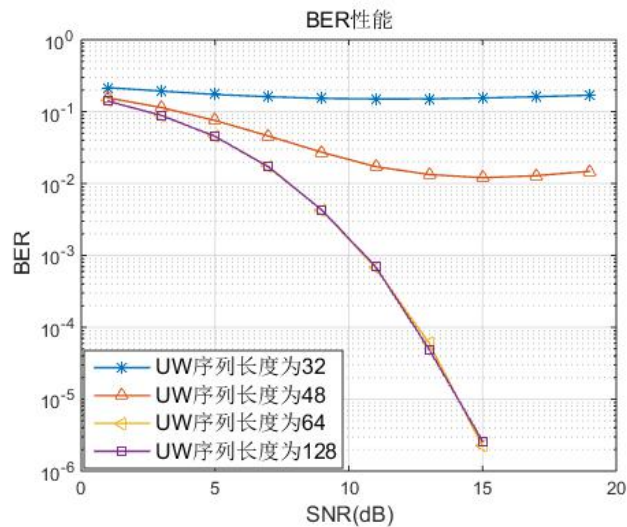
(b) 15ms 信道下的 MSE 曲线

图 2.7 基于三种 UW 序列在不同信道条件下的信道估计 MSE 曲线

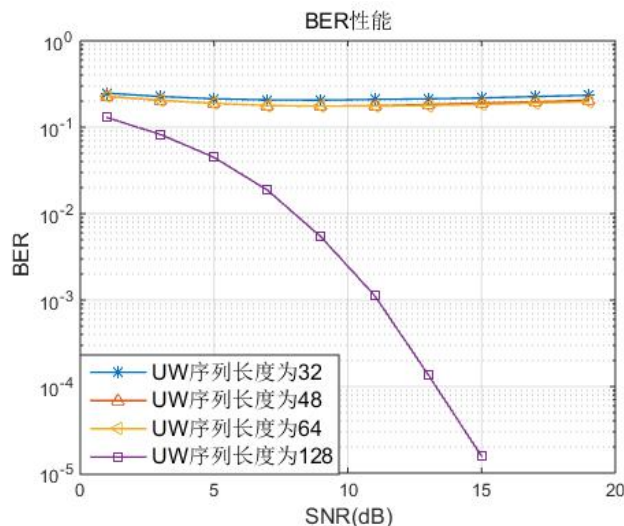
从上图可以看出三种 UW 序列的在不同信道条件下的信道估计 MSE 曲线结果中 Frank-Zadoff 序列的估计结果均为最好，Chu 序列的 MSE 值也很好，Zadoff-Chu 序列的结果相对较差，再结合上文所述，即三种 UW 序列中其稳健性最好的是 Frank-Zadoff 序列，仅考虑序列的信道估计结果采用的 Frank-Zadoff 序列作为 UW 序列较为恰当。但是 Frank-Zadoff 序列的点数需要是可以开平方的数值，所以会有很大的局限性，考虑到这一点，一般的单载波通信系统中会采用稳健性和灵活性较好的 Chu 序列，而本文中由于是采用的 512 点的 FFT 块进行仿真，64 点的 UW 序列作为循环前缀是可行的，所以将 Frank-Zadoff 序列作为本文中的 UW 序列。

2.2.3 UW 序列长度选取

本论文中选取的数据块长度为 512 点 FFT 块，码元速率为 0.25ms，由于需要不同的 UW 序列长短进行仿真，所以在本章节中采用的 UW 序列为 Chu 序列，考虑到论文中的 FFT 块点数为 512 点，所以 UW 序列的最大取值设为 128 点，最后采用的 UW 序列点数为[32 48 64 128]，分别在最大多径时延扩展为 15ms 信道和 25ms 信道下对其进行仿真，详细的仿真曲线结果如下图 2.8 所示。



(a) 15ms 信道下的 BER 曲线



(b) 25ms 信道下的 BER 曲线

图 2.8 不同长度 UW 序列在不同信道下的 BER 曲线

从上图 (a) 中可以看出，随着 UW 序列长度增大误码率减小，在增加到一定值时，误码率性能稳定，即继续增大 UW 序列长度无法提升系统性能，从上图 (b) 中可以看

出, 由于选取的信道长度远大于前三组 UW 序列长度的选取, 所以误码率十分高, 只能看到随着长度增加, 误码率性能上有微弱的提升, 而当 UW 序列的时间大于信道最大延迟时, 则可以正确的解调信号。所以说 UW 序列的长度选取要视实际信道长短而定, 需要大于最大多径时延。

2.3 水声 SC-FDE 系统中的关键技术

水声 SC-FDE 系统中, 有四大关键技术, 首先是找到接收信号同步点的同步技术, 然后将通信信道估计出来的信道估计技术, 以及对信道进行补偿的频域均衡技术, 最后是贯穿整个通信系统的信道编码技术。

1、同步技术关系到了能否对接收信号进行正确的解调。在水声单载波通信系统中, 通常采用稳健性很好的 LFM 线性调频信号进行同步, 而在本论文中则是基于单载波通信系统的帧格式特性, 采用 UW 序列进行时间同步, 并且在进行时间同步的同时对多普勒因子进行估计, 消除多普勒效应, 提升通信系统性能。同步部分作为本论文的重点将在下一章中重点介绍。

2、由于水声信道存在大的多径延迟且具有随机性, 发射信号经信道传输后信号特征会产生变化, 导致信号产生失真, 无法恢复原始信号, 严重的影响了水声单载波通信系统的性能。SC-FDE 系统中需要知道具体的信道阶数以及信道冲激响应等参数, 且参数估计的准确度直接影响系统性能。所以说信道估计是进行有效信道均衡的前提条件, 直接作用于频域均衡器抽头系数的准确度, 进而影响到整个系统的性能。

3、由于水声信道是时变信道, 且具有严重的多径延迟效应, 给信号造成了严重的码间干扰, 所以需要信道均衡技术对信道进行补偿, 旨在消除码间干扰, 以此来提升系统性能。时域均衡器随着信道最大时延长度增大, 抽头系数不断增大, 计算复杂度高, 而频域均衡器则是在频域进行信号相位和幅度补偿, 大大减小了计算复杂度。所以本文中重点研究频域均衡技术。

4、水声信道极其复杂, 信号再经过信道时受信道中的大多径时延以及多普勒效应等特性影响, 导致信号所受干扰严重, 而信道编码技术则具有很好的鲁棒性, 可以很好的纠正信号通过信道时产生的信号传输错误现象, 因此, 水声通信系统中常使用信道编码技术抗干扰, 以此提升系统性能, 实现信号的高效传输。信道编码技术中常用的有 LDPC 编码技术以及 Turbo 编码技术, 二者均是性能上接近 Shannon 极限的编码技术。其中 Turbo 是在输入和输出译码器间反复迭代来实现译码, 而 LDPC 编码技术则是引入基

于稀疏校验矩阵,采取并行迭代译码方式,运算复杂度低于 Turbo 编码。

2.3.1 信道估计算法

OFDM 系统中一般采用插入已知的导频序列来估计信道,但是在单载波通信系统中,信号是在时域中进行调制,在频域中进行信道估计和信道均衡,所以一般不采用插入导频这种方式。单载波通信系统中大多采用的是插入已知的 UW 序列,依据其良好的稳健性,来进行信道估计,下面介绍两种水声通信系统中的信道估计算法。

1、最小二乘法信道估计算法^[29] (LS)

本论文中采用的信道估计算法为 LS 信道估计,假设发送信号在频域为 S_l ,接收序列为 R_l ,由于时域卷积为频域相乘,如果不考虑噪声则:

$$\hat{H}_l = \frac{R_l}{S_l} = \frac{H_l S_l}{S_l} + \frac{W_l}{S_l} = H_l + \frac{W_l}{S_l} \quad (2-11)$$

其中 $R_l, l=0,1,2,3,\dots,M-1$ 为接收信号, $H_l, l=0,1,2,3,\dots,M-1$ 为信道频响, $\hat{H}_l, l=0,1,2,3,\dots,M-1$ 是估计得出的信道频响, $W_l, l=0,1,2,3,\dots,M-1$ 为噪声。

从上式可以看出 LS 估计算法的误差来自于噪声,且误差为 $\frac{W_l}{S_l}$,若其中 W_l 为高斯

白噪声,即其值基本相同,则误差将由 S_l 来决定。若 S_l 的值很小,则会放大噪声,导致信道估计误差增大。但总体而言,LS 估计方法因为其运算简单,在工程上可以达到估计精度要求,所以在本论文中也采用这种估计方式。

而在 SC-FDE 系统中,由于 UW 序列是已知的,可以根据上述 LS 信道估计方法把接收到的频域 UW 序列与已知的频域 UW 序列做点除运算,就可以 UW 序列经过的信道频响,得到的信道频响长度与 UW 序列一致信道响应。但是在均衡过程中需要的是与数据块长度相同的信道频响值,所以需要对得到的 UW 序列长度信道频响做处理,这里常用的方法为插值法,即在将估计出的信道频响做 IFFT 运算,将估计得到的时域信道冲激响应后补零,再变换到频域,得到与 FFT 块长度一致的估计信道。这里也可以采用做 FFT 运算时直接对 UW 序列做 FFT 块长度的 FFT 运算,省去前一种方法中的时域补零再变换至频域的步骤。

2、正交匹配跟踪算法 (OMP)

水声信道具有稀疏特性,主要原因是信号经过的水声信道有较强的多径效应,信号通过不同路径到达接收端,而且传输距离越远,传播损失越大,多径时延差越大,而正交匹

配跟踪算法则是利用了水声信道的稀疏特性，对多径信道的抽头位置进行准确定位，提高估计精度。

如图 2.9 所示为 OMP 算法流程图，它是贪婪迭代算法的一种，是基于 MP 演变而来，二者不同之处在于 OMP 算法引入了正交化。OMP 原理上是每次迭代过程中，从过完备原子库中搜索与初始信号或迭代后信号的剩余量匹配度最高的原子，进行正交化，不断对初始信号进行逼近，在进行数次迭代后，将信号由过完备原子库中的原子进行线性表示^[30-31]。OMP 算法通过递归的方式对过完备原子库中原子集合进行正交化来保证迭代性能，减少迭代次数，在保证估计性能的同时提高收敛速度，减少运算复杂度。

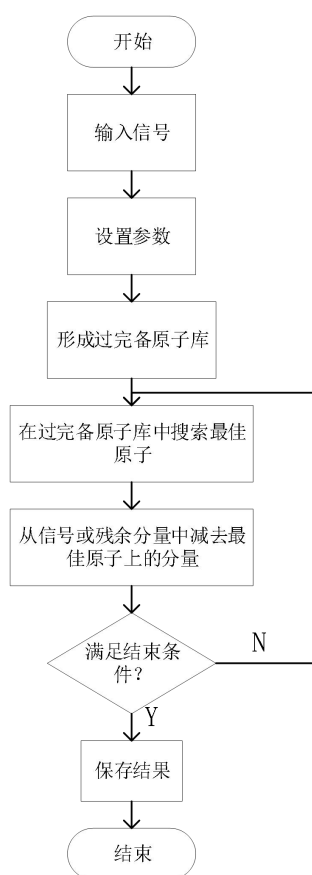


图 2.9 OMP 算法流程图

2.3.2 频域均衡技术

频域均衡技术一般分为线性均衡技术以及非线性均衡技术，其中非线性均衡技术中常用的有迫零均衡技术（ZF）以及最小均方误差均衡（MMSE），非线性均衡技术中常用的有判决反馈均衡技术，下面分别对这两方面进行介绍。

1、线性均衡技术

(1) 迫零均衡

迫零均衡是依据峰值畸变准则推导而出，目的是使得最大码间干扰最小化，以此来消除码间干扰。其均衡器系数为：

$$C = \frac{1}{H} \quad (2-12)$$

其中 H 为信道频域响应。

迫零均衡法只考虑了消除码间干扰所带来的影响，没有将信道噪声考虑在内。从均衡器滤波系数中可以看出，其将噪声最小化，所以在信道的冲激响应频域值很小时会扩大噪声影响。鉴于此，为了综合考量码间干扰和信道噪声的影响，通信系统中一般采用最小均方误差均衡算法来进行均衡。

(2) 最小均方误差均衡

MMSE 均衡是一种传统的线性均衡方式，其主要原理是通过调整均衡器抽头系数，找出实际值与期望值之间的最小均方误差。其均衡器系数为：

$$C = \frac{H^*}{|H|^2 + \frac{1}{SNR}} \quad (2-13)$$

其中 H 为信道频域响应， SNR 为信噪比。

在 MMSE 均衡算法中得到的均衡器抽头系数，将噪声因素影响考虑在内，使得在深衰落状态下，不放大噪声，但是其中引入 SNR ，也就是说 SNR 估计的精度将极大地影响均衡器滤波器系数的值。由于水声信道的存在大的多径延迟、并且随着时间信道会有较大变化，导致很难精确的估计出信噪比，可以说， SNR 的准确度极大的影响了均衡器的均衡效果。

2、判决反馈均衡技术

传统的线性滤波器在信道频谱深度衰落时，会在其附近产生很大增益，以此来补偿失真，但是这样增加了该段频谱噪声，而非线性均衡器则避免了这一现象。判决反馈均衡器作为一种常用的非线性均衡器，适合处理信道严重失真情况下的接收信号，基本思想是在由前馈滤波器输出的结果来预测并消除接收信号的码间干扰。判决反馈均衡器作为 SC-FDE 系统中常用的均衡方式，通常由一个前馈滤波器和一个反馈滤波器组成，其中反馈滤波器的输入信号是检测器的输出判决信号，再将经反馈滤波器输出信号反馈给

要判决信号，提升均衡器性能^[32]。本论文中将在后半部分重点介绍判决反馈均衡器。

2.3.3 信道编码技术

1、Turbo 编码技术

如图 2.10 所示，为 Turbo 编码技术的系统框图，从图中可以看出，编码器主要是由删余矩阵、分量编码器以及交织部分组成，信息序列 u 与经过交织器重排序后的信息序列并行通过分量编码器，而后将编码器输出的序列通过删余矩阵，得到二分之一码率的输出序列^[33]。



图 2.10 Turbo 编码器结构框图

从图 2.11 中的译码器结构图可以看出，译码器为串行结构，将编码中产生的两个成员编码器产生的校验序列分开，分别输入到对应的译码器中，且迭代过程中不断对外界信息进行处理，使得译码过程中两个译码器间形成闭合回路，循环进行迭代。由于不断的引入外部信息，误码率随着信噪比的增加而降低，相关性也随之增加，循环次数达到一定值后，译码性能稳定。

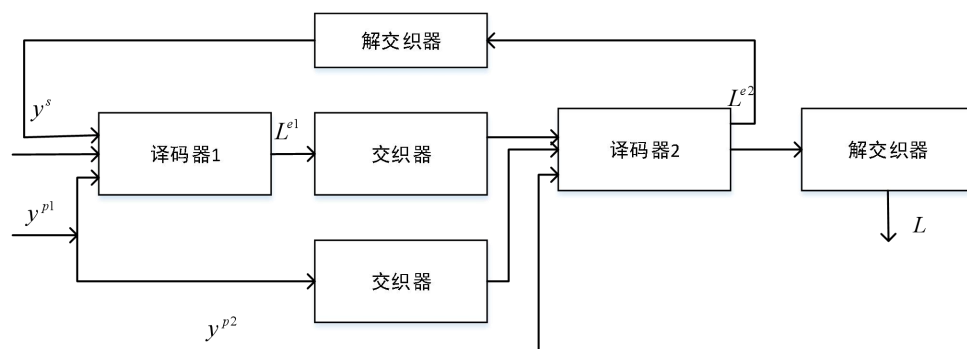


图 2.11 Turbo 译码器结构框图

2、LDPC 编码技术

LDPC 编码技术是基于稀疏矩阵来进行信道编码，比 Turbo 码更接近 Shannon 极限。如式 (2-15) 所示为 LDPC 码的校验矩阵及检验方程，从式中可以看出其校验矩阵的零的个数比一多，是一种稀疏矩阵，其为 LDPC 编码技术的核心。LDPC 码可以分为规则码和不规则码，前者的每列中 1 的数量相等。信号通过构造出的稀疏校验矩阵进行编码，得到编码后的信号，其中校验矩阵的构造可以采用 Gallager 构造法或 PEG 构造法，编码采用下三角矩阵编码^[34]。

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 + c_4 = 0 \\ c_1 + c_5 + c_6 + c_7 = 0 \\ c_2 + c_5 + c_8 + c_9 = 0 \\ c_3 + c_6 + c_8 + c_{10} = 0 \\ c_4 + c_7 + c_9 + c_{10} = 0 \end{cases} \quad (2-14)$$

其中 $c = (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, c_8, c_9, c_{10}) \in C$ ，且 $H \cdot c^T = 0$ 。

规则码在译码过程中变量节点通过与之相连的校验节点得到置信信息，从这点看相连的校验节点越多得到的置信信息越多，即可以判断的信息量越多当前值判断越准确。但是反过来检验节点的数量越少，则校验节点提供的置信信息准确度越高，需要在构造矩阵时充分考虑。而非规则码在译码过程中则可以通过校验节点提供信息给变量节点，变量节点经处理后再提供有效信息给相邻校验节点，而后再提供有效信息给相邻变量节点，以此类推，不断的进行迭代，直至译码完成。所以本文中采用的是非规则码，LDPC 码在译码过程中进行不断的迭代，以此不断更新对校验消息和变量消息进行处理，一直到译码正确或者达到了预先设置的最大迭代次数则停止迭代，输出信号。如式 (2-14) 为非规则码的校验矩阵，图 2.12 为与之相对应的 Tanner 图。

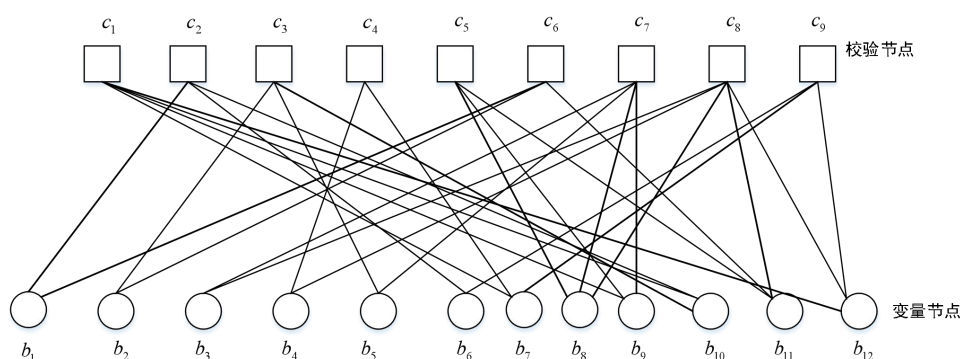


图 2.12 校验矩阵的 Tanner 图

2.4 本章小结

本章主要介绍了 SC-FDE 系统的基本原理, 给出 SC-FDE 系统框图, 并细致介绍了两种帧格式, 分别分析了优缺点, 指出一个数据块内有多个 UW 序列的帧格式性能, 然后介绍了三种 UW 序列, 给出数学公式, 并找出稳健性最好且信道估计性能最好的 UW 序列, 并给出依据, 为后续的工作打好基础。在该章节中也介绍了 UW 序列长短对系统 BER 性能的影响, 给出了 UW 序列的长度小于最大信道时延时的误码率曲线, 指出 UW 序列长度需要大于最大信道多径时延。

本章中最后简要的介绍了 SC-FDE 系统中的几种关键技术, 首先是对信道估计技术进行接收, 一是对传统的 LS 估计算法进行介绍, 二是介绍了一种针对水声稀疏信道估计性能很好的 OMP 算法, 给出 OMP 算法流程框图, 其中 LS 算法为本论文中采用的信道估计算法。然后对信道均衡部分的算法进行概述, 简要的介绍了两种传统的线性均衡算法, 并且对后续章节中需要重点介绍的同步技术和判决反馈技术做了简要说明。最后对信道编码技术进行说明, 并对 Turbo 码与 LDPC 码进行介绍, 给出二者的系统框图, 分别对编码与译码过程进行概述, 其中 LDPC 码为本论文中采用的信道编码技术。

第3章 时变信道下的同步技术

水声信道十分复杂,多径时延扩展严重,会引起严重的码间干扰,且由于发送机与接收机之间的相对运动、水的流动等因素影响,导致其有很强的多普勒频移,使得同步技术极大的影响了水声单载波系统性能。总的来说,准确的估计同步点位置以及每个数据块中的多普勒因子,并进行补偿,对正确解码来说十分重要,所以本论文在这一章中,介绍了两种同步技术,前一种是传统的基于 UW 序列互相关的时间同步以及多普勒因子估计方法,后一种是基于 UW 序列的二维自相关时间同步及多普勒估计方法,两种方法均可以针对每个数据块内的多普勒因子进行估计,得到随时间变化的多普勒频移因子,后者是通过数据块前后的 UW 序列进行自相关搜索估计多普勒,准确度高于前一种方法,且可以进一步对时间同步点进行估计。

3.1 基于 UW 序列互相关的时间同步及多普勒估计方法

水声单载波通信系统中在对接收端接收到信号进行处理时,首先需要进行时间同步,找到信号的起始位置,然后才能进行后续的处理工作,若是起始帧位置估计错误,会对信道估计、信道均衡等部分造成极大影响,进而导致误码率增大,所以准确的时间同步十分重要。并且由于水声通信系统中多普勒因子量级会达到 10^{-3} ,对整个通信系统性能有着极大的影响,所以多普勒因子的估计与补偿十分重要,这部分中将介绍一种时间同步算法以及基于该算法的多普勒频移因子算法,并对其进行补偿。

3.1.1 时间同步算法

水声通信中的时间同步技术一般是在发送信号前添加稳健性和相关性能较好的 LFM 线性调频信号,在信号接收端采用接收信号与发送 LFM 线性调频信号进行互相关,结果取最大值的方式来进行同步点估计。而在本论文中则利用单载波信号构造的特点,即采用构造的已知 UW 序列进行时间同步,从第二章可以看出 UW 序列具有频谱稳定这一特点,与 LFM 线性调频信号一样都具有良好的稳健性。采用 UW 序列做时间同步具体是利用上一章中采用的每个数据块前后都有 UW 序列的帧格式,即连续的两个 UW 序列,来进行时间同步,这种数据块格式中连续的两个 UW 序列块前者会对后者起到保护作用,可以有效的减小由水声信道多径时延引起的数据与 UW 序列间的码间干扰,避免相关峰出现分裂现象,由此找到准确的同步点。其中为了保证每个数据块前面都有连

续的两个 UW 序列块，需要在每个数据块前后都插入 UW 序列后，在整个信号的最前端插入一个长度为 N_g 的 UW 序列，然后再将信号调制到通带，进而发送。其帧结构示意图如下图 3.1 所示：

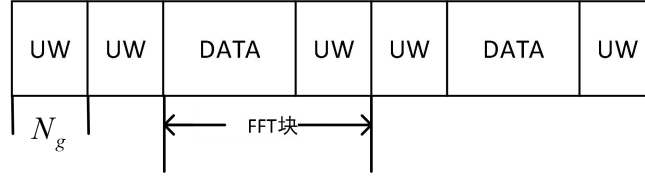


图 3.1 帧结构示意图

具体时间同步算法如下：

$$\Phi_1(k) = \sum_{n=1}^M r(k+n)u^*(n) \quad (3-1)$$

$$\Phi_2(k) = \sum_{n=1}^M r(k+M+n)u^*(n) \quad (3-2)$$

$$\Phi_3(k) = \sum_{n=1}^M u(n)u^*(n) \quad (3-3)$$

$$\Phi(k) = (\Phi_1(k) + \Phi_2(k)) / \Phi_3(k) \quad (3-4)$$

其中 $u(n)$ 为经过调制至通带的发送 UW 序列， $r(n) = s(n) \otimes h(n) + w(n)$ 为接收信号， M 为 UW 序列在通带上的长度。基于上述公式得到帧定时同步图，其中仿真参数一帧五个数据块，每个数据块 144ms，码元宽度为 $T=0.25\text{ms}$ ，信道选用 4 条多径，其最大多径时延为 10ms，具体如下图 3.2 所示。

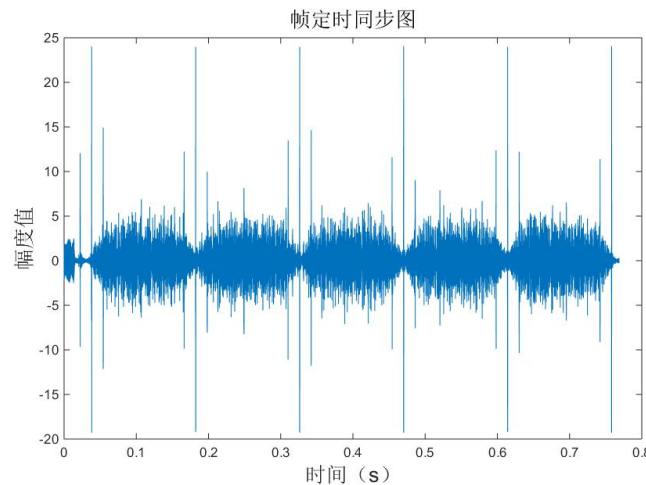


图 3.2 帧定时同步图

帧定时同步图中的峰值为每一个数据块前移 $M = N_g T f_s$ 个采样点之后的值, f_s 为采样频率, 即只需要搜索 $\phi(k)$ 的最大值再后移 M 个采样点就可以准确的找到每个数据块起始的位置, 这里找出的第一个最大值设为 p_0 。

3.1.2 多普勒频移因子估计算法

基于 3.3.1 节中的帧定时同步图可以对多普勒因子进行简单的估计, 首先给出多普勒频偏因子公式, 如式 (3-5) 所示:

$$a = \frac{v}{c} \quad (3-5)$$

其中 v 为相对运动速度或水流速度, c 为声速。多普勒效应对单载波系统在时间上的扩展或压缩:

$$r(t) = s[(1+a)t] \quad (3-6)$$

从帧定时同步图中可以找出每一个数据块的位置, 即在本文论文中是找到五个数据块的起始位置, 则可以得到相邻数据块的时间长度为 $T_{\Delta i}$, 若信道为非时变信道, 则可以如式 (3-7) 所示, 采用求平均值的方式来提升多普勒因子准确度。

$$\hat{a} = \frac{1}{5(N_g + M)T f_s} \sum_{i=1}^5 T_{\Delta i} - 1 \quad (3-7)$$

若信道为时变信道, 则每个数据块中的多普勒因子如式 (3-8) 所示:

$$\hat{a} = \frac{T_{\Delta i}}{(N_g + M)T f_s} - 1 \quad (3-8)$$

根据式 (3-8) 式可知, 该方法适用于时变信道, 其主要是通过求每个数据块前的相关峰位置再与理论值比较, 计算出压缩或扩展量, 进而求出多普勒因子, 也就是说在每个数据块的起始位置较为准确时可以很好对多普勒进行估计。但是由于该方法受多普勒影响较为严重, 当压缩或扩展量过大时会极大的影响式 (3-4) 中相关峰的估计, 且多径延迟扩展也会在一定程度上导致相关峰分裂, 不利于同步点估计。下面给出为多普勒因子为 0.0017 时的帧定时同步图, 其余仿真条件与 3.1.1 节相同。

从图 3.3 中可以看出, 第二个数据块前出现了相关峰的分裂现象, 同步位置估计偏差过大, 这会极大的影响整个通信系统的性能, 即该方法受多普勒效应影响较小时可以很好的估计出多普勒因子, 但是多普勒因子较大时则不适用。基于此, 本章将在下一节介绍一种基于 UW 序列的二维自相关时间同步及多普勒估计方法。

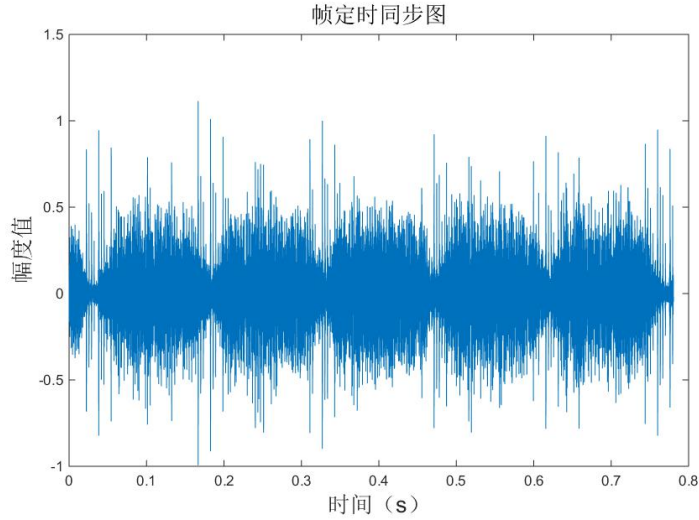


图 3.3 帧定时同步图

3.2 基于 UW 序列的二维自相关时间同步及多普勒估计方法

实际上, 水声多普勒效应引起的接收信号的压缩或扩展, 将在一定程度上影响上节式 (3-4) 中的相关峰估计。加之水声多径时延扩展的影响, 会导致多个相关峰出现, 不利于同步点的准确估计。因此, 本节研究基于 UW 序列二维自相关搜索的时间同步及多普勒估计方法, 利用水声 SC-FDE 系统每个数据块前后的 UW 序列, 进行二维自相关搜索, 同时得到精确的时间同步和多普勒因子估计。

算法具体步骤如下:

(1) 首先, 为了增大处理的接收信号对多普勒因子的敏感度, 对接收信号 $\tilde{r}(t)$ 进行 λ 倍插值, 即过采样因子为 λ , 则多普勒因子搜索的最小步长为:

$$\Delta = 1/(\lambda f_s T) \quad (3-9)$$

其中 f_s 为发射信号采样率。

(2) 设定多普勒因子搜索初值 $\hat{a}_0$, 定义 λp_0 为 λ 倍过采样后的初始同步点位置。

(3) 令 $p_j = \lambda p_0 \pm j$ 和 $a_i = \hat{a}_0 \pm i\Delta$ 分别表示 UW 序列的采样点位置和多普勒因子,

其中 j 和 i 均为正整数。则对应于任意的多普勒因子 a_i 下 UW 序列的窗长度为

$$L_i^{UW} = [\lambda f_s T_{UW} (1 + a_i)] \quad (3-10)$$

第一个数据块后面的 UW 序列与前面的 UW 序列采样间隔为:

$$N_i = [\lambda f_s (T_{UW} + T)(1 + a_i)] \quad (3-11)$$

下图 3.4 为选取的 UW 序列位置和同步点 p_j 的位置示意图

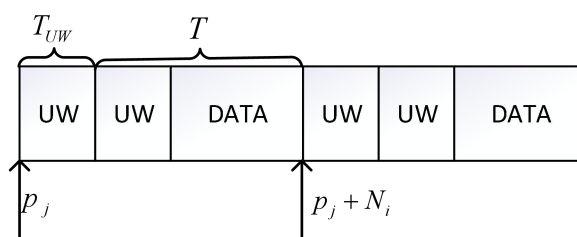


图 3.4 同步点位置示意图

(4) 对于任意的多普勒因子 a_i 和窗起始位置 p_j ，基于 UW 序列相关运算为：

$$\Phi_1 = \sum_{n=p_j}^{L_i^{UW}+p_j-1} r(k+n)r^*(n+N_i) \quad (3-12)$$

$$\Phi_2 = \sum_{n=p_j}^{L_i^{UW}+p_j-1} r(k+n+L_i^{UW})r^*(n+N_i) \quad (3-13)$$

$$\Phi_3 = \sum_{n=p_j}^{L_i^{UW}+p_j-1} r(n+N_i)r^*(n+N_i) \quad (3-14)$$

$$\varphi(a_i, p_j) = (\Phi_1 + \Phi_2) / \Phi_3 \quad (3-15)$$

(5) 对于任意的 a_i ，最大的相关值为 $V_{a_i} = \max_{p_j} [\varphi(a_i, p_j)]$ 。则多普勒因子估计值为 $\hat{a} = \arg \max_{a_i} (V_{a_i})$ ，细同步位置为 $\hat{p} = \arg \max_{p_j} [\varphi(\hat{a}, p_j)]$ 。

从上述步骤可以看出，起始采样点搜索、多普勒因子搜索范围决定了整个时间同步部分的计算量，即随着二维搜索范围扩大，估计范围也随之扩大，使得运算量增高，因此在保证初始时间同步点位置 p_0 较为准确的情况下可以适当减小同步位置的搜索范围。

由于本论文中只考虑多普勒效应在时间上的扩展或压缩带来的影响，针对每个数据块的补偿部分即是利用估计出的多普勒因子 $\hat{a}$ ，以及已知的数据块时间长度 $T_{\Delta t}$ ，求出扩展（压缩）后的接收数据块 $\hat{T}_{\Delta t}$ ，则根据时域重采样算法可以对数据块内多普勒频移效应利用估计得出的多普勒因子进行补偿，对抗水声多普勒效应。

3.3 数值仿真分析

本章节中针对上文介绍的基于 UW 序列的互相关多普勒估计方法与基于 UW 序列的二维自相关多普勒估计方法进行数据仿真分析。下面给出仿真条件：

表 3.1 多径时延和幅度衰减

多径条数	时延/ms	幅度衰减
1	0	1.0
2	3.4	0.6
3	6.7	0.6
4	10	0.3

表 3.2 系统仿真参数

项目	参数
信道频带	6~14kHz
载波频率	10kHz
码元宽度	0.25ms
数据块长度	144ms
数据块个数	5
UW 序列长度	16ms
采样率	48kHz
通信速率	3.2Kb/s
调制方式	QPSK
时间同步序列长度	UW 序列 (16ms)

如表 3.1 中所示的仿真信道为四条多径且最大多径时延为 10ms 信道。如表 3.2 所示，信号的调制方式为 QPSK，码元宽度为 0.25ms，通信速率为 3.2Kb/s，仿真中相对运动速度默认为 1.5m/s，即多普勒因子为 0.001。本节中 MSE 公式为：

$$MSE = |a - \hat{a}| \quad (3-16)$$

其中 a 为理论值， $\hat{a}$ 为估计值。

(1) 如图 3.5 所示为 3.2 节中式 (3-9) 中的过采样因子 λ 对多普勒因子估计性能的影响曲线，其中 λ 值分别选取 [1 2 4 6 8]，SNR 为 -6~14dB。

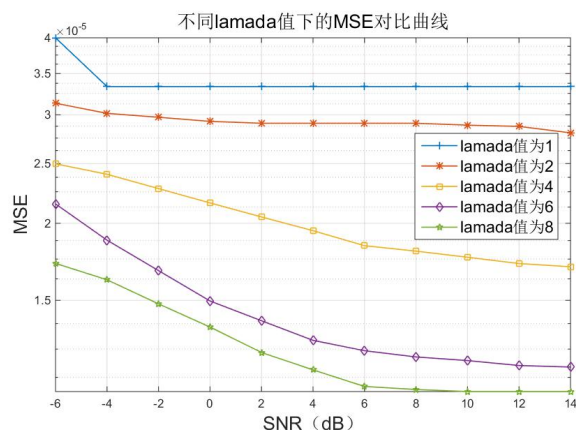


图 3.5 不同 λ 值下的多普勒因子的 MSE 曲线

从图中可以看出基于 UW 序列的二维互相关多普勒估计方法随着 λ 值的增加多普勒估计性能变好, 但是随着 λ 值的增加其计算复杂度也随之增大, 而 λ 值为 4 时则很好的兼顾了计算复杂度与多普勒估计准确度, 较为合适。

(2) 本部分中考虑到信道时变特性, 在多径信道下进行仿真, 其中针对每个数据块设置不同的多普勒频移因子, 分别为 $[0.933; 1; 0.9533; 1.067; 1.033] \times 10^{-3}$, 仿真 SNR 设置为 30dB, 具体如表 3.2 所示。下图 3.6 为两种多普勒估计方法与理论值的对比图:

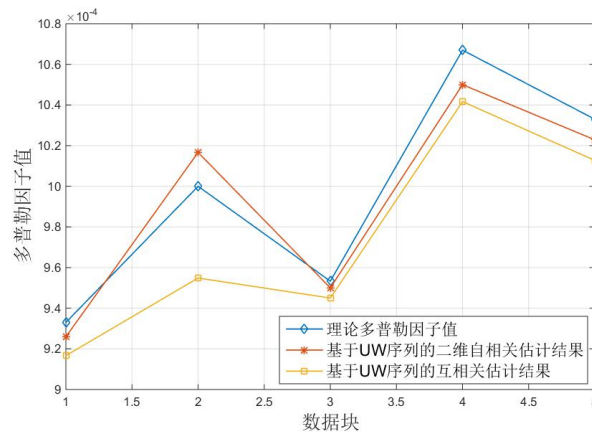


图 3.6 数据块内多普勒估计性能对比曲线

从图中可以看出本文中的两种算法均可以针对每个数据块进行多普勒估计, 实现对多普勒因子的追踪。其中基于 UW 序列的二维互相关多普勒估计优于基于 UW 序列的互相关多普勒估计结果, 而且在 3.1.2 节中指出其在多普勒效应严重时会极大的影响估计性能, 综合来看基于 UW 序列的二维互相关多普勒估计性能更稳定, 且更精确。

(3) 如图 3.7 所示为高斯信道下的多普勒因子估计的 MSE 性能对比曲线, SNR 为 -15~8dB。从图中可以看出两种多普勒估计方法在 SNR 特别低的时候估计性能不好, 且均随着 SNR 增加估计性能变好, 其中基于 UW 序列的二维自相关方法的性能更加优异。

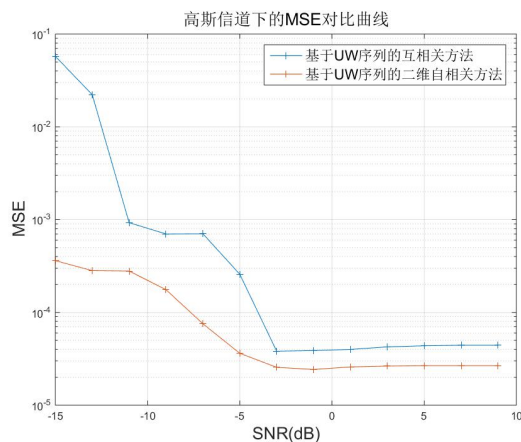


图 3.7 高斯信道下的多普勒因子的 MSE 性能对比曲线

(4) 如图 3.8 所示为多径信道下多普勒因子估计的 MSE 性能对比曲线, 从曲线中可以看出两种多普勒估计方法均随着信噪比增加多普勒因子估计结果准确度更高, 其中基于 UW 序列的二维自相关多普勒估计 MSE 为 10^{-5} 估计量级, 而基于 UW 序列的互相关多普勒估计在信噪比为 -4dB 时达到了 10^{-2} 量级, 误差较大, 在信噪比高的情况下估计性能也不如前一种方法。综合来看, 基于 UW 序列的二维互相关方法在低信噪比情况下性能下降十分明显, 而基于 UW 序列的二维自相关多普勒估计方法则性能更好, 且较为稳定。

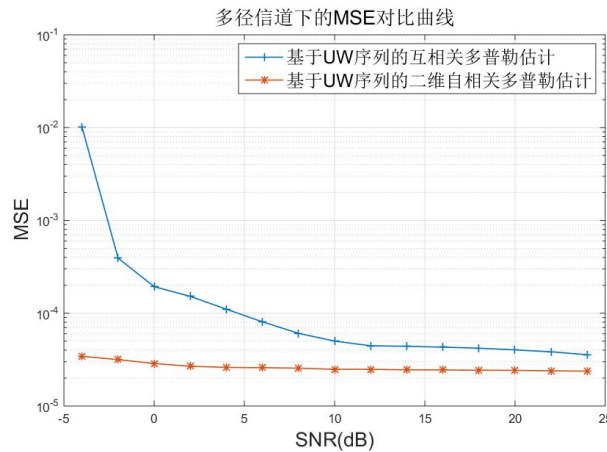


图 3.8 多径信道下的多普勒因子的 MSE 性能对比曲线

(5) 如图 3.9 所示为多径信道下随相对运动速度变化的 MSE 对比曲线, 其相对运动速度分别为 1~4.5m/s, SNR 设置为 6dB, 从图中可以看出基于 UW 序列的互相关多普勒估计方法在大的多普勒信道下 MSE 误差较大, 而基于 UW 序列的二维自相关多普勒估计方法的估计性则十分稳定, 估计精度较高。

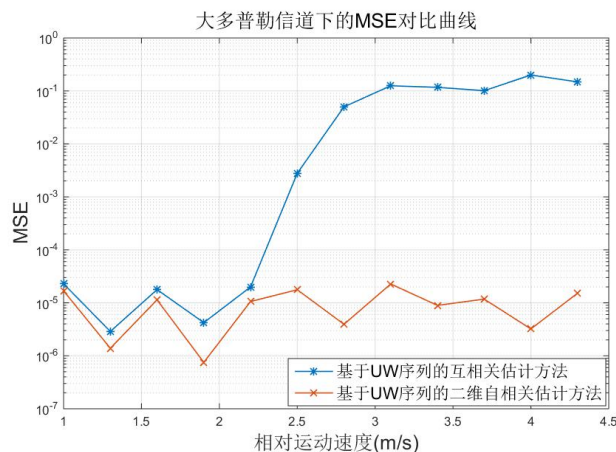


图 3.9 大多普勒信道下的多普勒因子的 MSE 对比曲线

(6) 基于 UW 序列的互相关算法与自相关算法的 BER 性能比较分析

如图 3.10 所示为信道未加多普勒的 BER 曲线与采用理想多普勒因子进行补偿和利

用估计的多普勒因子进行补偿后的 BER 曲线对比图，其中信道估计方式采用 LS 估计，信道均衡方式采用 MMSE 均衡，信道编码采用二分之一码率的 LDPC 码，相对运动速度设为 1.5m/s。

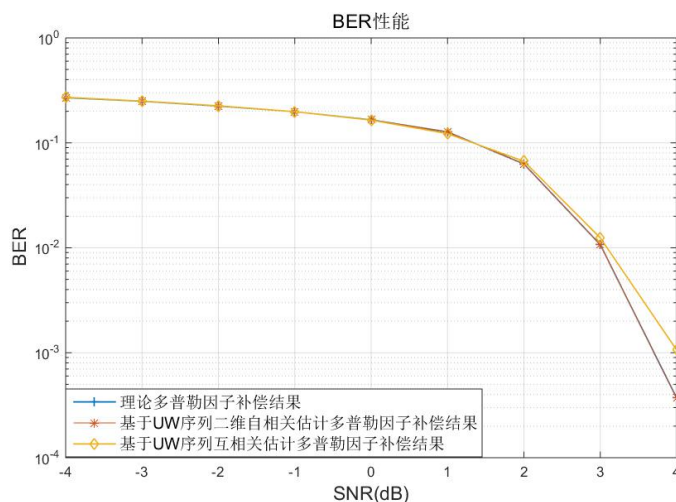


图 3.10 BER 性能对比曲线

从上图中可以看出，基于 UW 序列的二维自相关估计多普勒因子进行补偿后的 BER 性能曲线与理论值补偿多普勒的 BER 性能曲线基本一致，而基于 UW 序列的互相关多普勒因子估计结果补偿的 BER 性能则稍差一些。

从以上仿真结果中可以看出基于 UW 序列的二维自相关方法在多径信道和大多普勒频偏下性能明显优于基于 UW 序列的互相关方法。

3.4 本章小结

本章首先介绍了时变信道特性，指出时变信道中的多径效应与多普勒效应极大的影响了水声通信系统的性能，所以需要找到准确的时间同步位置并且不断地更新传输信号中数据块内的多普勒频移因子，并进行相应的多普勒补偿。并阐述了时间同步算法，给出帧定时同步图，并基于帧定时同步图介绍了一种简单的估计多普勒估计因子的方法，其易受多普勒效应影响，且信道多径延迟扩展会导致相关峰分裂现象，所以在信道恶劣的情况下，多普勒估计不准确。

然后介绍了基于 UW 序列的二维自相关搜索时间同步及多普勒估计算法，并结合本论文单载波通信系统中选取的帧格式特性，采用数据块后的 UW 序列与数据前面两个 UW 序列做互相关运算，避免了相关峰分裂导致的时间同步点更新不准确问题，提升系统性能。

最后对两种同步方式进行数值仿真分析,进行仿真,分别给出了基于 UW 序列的二维自相关多普勒估计方法中过采样因子 λ 取值对多普勒估计影响结果的 MSE 曲线、时变信道下二者的对比曲线、高斯信道下的多普勒对比曲线、多径信道下的 MSE 对比曲线以及随着相对运动速度的变化二者的 MSE 对比曲线,指出基于 UW 序列的二维自相关多普勒估计方法性能优于基于 UW 序列的互相关多普勒估计方法,且基于 UW 序列的互相关估计多普勒方法在低信噪比条件下性能下降非常明显。而后对整体 BER 性能进行分析,给出了用两种多普勒估计方法对多普勒进行补偿与理论多普勒值进行补偿的 BER 性能曲线,仿真结果表明多普勒因子估计与补偿结果良好,且基于 UW 序列的自相关多普勒估计补偿结果优于基于 UW 序列的互相关多普勒估计补偿结果。并得出结论:基于 UW 序列的二维自相关方法在多径信道和大多普勒频偏下性能明显优于基于 UW 序列的互相关方法。

第 4 章 水声 SC-FDE 系统中的判决反馈均衡算法

4.1 引言

SC-FDE 技术的信道均衡部分在频域上进行,复杂度低于 SC-TDE 技术,在上文中对两种基础的线性频域均衡器进行介绍,并指出二者在深度衰落信道下没有很好的性能。并指出判决反馈均衡器可以避免线性均衡器在深衰落信道下产生很高增益,进而导致噪声放大的现象,并且比起时域判决反馈均衡器,频域判决反馈均衡器的计算量更小,拥有更好的性能。在本章节中将介绍三种 SC-FDE 系统中的信道均衡算法,FD-DFE 算法、基于噪声预测的判决反馈均衡算法和 IB-DFE 算法,并对其进行仿真实验和分析。

4.2 FD-DFE 算法

FD-DFE 算法是 SC-FDE 系统中一种较为常见的判决反馈均衡算法,其结合了信号的频域与时域特性,极大的提升了系统性能。其依据反馈部分的抽头系数来决定采用几个符号来对当前符号进行反馈判决,而反馈系数则取决于信道最大多径时延长度^[35-36],下面对 FD-DFE 算法进行分析。

4.2.1 算法原理

如下图 4.1 所示,为 FD-DFE 的系统框图,从图中可以看出 FD-DFE 是在频域进行前馈均衡,然后在时域进行反馈均衡,且该算法中的前馈部分是按块进行,而判决部分是逐符号进行判决,通过前面符号推出码间干扰,并对当前符号进行补偿,有效的提升均衡器性能^[25]。

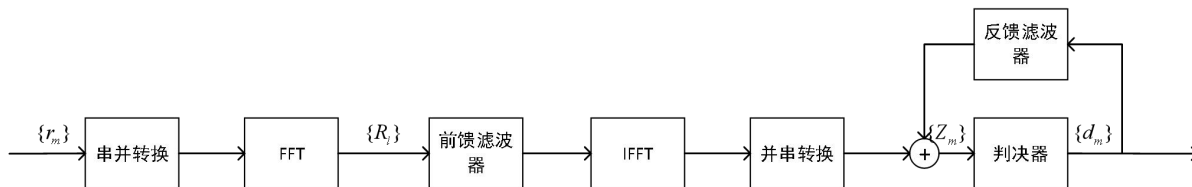


图 4.1 FD-DFE 系统框图

根据上文所述,单载波通信系统内一帧符号中有 n 个数据块,每个数据块中有效数据前后均有 UW 序列,前面的 UW 序列用来进行信道估计,本论文中将有效数据与后面的 UW 序列长度之和定义为 FFT 块长度 M 。接收信号为 $r(n)$,其 FFT 块经过有 M 个抽头系数 $\{W_l\}$ 的前向滤波器,而后转换到时域,得到时域信号,再将时域信号逐符号输

入至判决器，对下一个数据符号提供置信信息，其中经判决器反馈的数据符号个数取决于反馈滤波器的抽头系数，即数据符号需要 B 个反馈系数进行反馈时，则需要当前符号的前 B 个符号经判决器后再经过反馈 B 个系数为 $\{f_k\}$ 的反馈滤波器，其中 $k \in F_B$ ， F_B 为非零序号，得到反馈信号值，来对当前信号进行判决。其中 $B=0$ 时为线性均衡器。

接收 FFT 块 $\{R_l\}$ 为：

$$R_l = \sum_{m=0}^{M-1} r_m \exp(j \frac{2\pi}{M} lm), l = 0, 1, 2, \dots, (M-1) \quad (4-1)$$

第 m 个时域输出符号为：

$$\hat{z}_m = \hat{s}_m - s_m f^* = \frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} C_l R_l \exp(j \frac{2\pi}{M} lm) - \sum_{k \in F_B} f_k^* s_{m-k}, m = 0, 1, 2, \dots, (M-1) \quad (4-2)$$

采用 MMSE 准则，即令式 (4-3) 值最小，以此求出前馈均衡滤波器系数：

$$E(|e_m|^2) = E(|z_m - s_m|^2) \quad (4-3)$$

下面根据上述条件对接收信号、发射信号以及噪声部分的相关性进行假设

$$E(S_{l_1} S_{l_2}^*) = M \delta(l_1 - l_2)_{\text{mod } M} \quad (4-4)$$

$$E(W_{l_1} W_{l_2}^*) = M \sigma^2 \delta(l_1 - l_2) \quad (4-5)$$

$$E(R_{l_1} R_{l_2}^*) = M H_{l_1} H_{l_2}^* \delta(l_1 - l_2)_{\text{mod } M} + M \sigma^2 \delta(l_1 - l_2) \quad (4-6)$$

其中 $\delta(l)$ 是 Kronecker-d 函数， $l_1 = 0, 1, 2, \dots, M-1$ ， $l_2 = 0, 1, 2, \dots, M-1$ 。

根据以上公式可得：

$$\begin{aligned} E(|e_m|^2) &= \frac{1}{M} \sum_{l_1=0}^{M-1} \sum_{l_2=0}^{M-1} C_{l_1} C_{l_2}^* [H_{l_1} H_{l_2}^* \delta(l_1 - l_2)_{\text{mod } M} + \sigma^2 \delta(l_1 - l_2)] \\ &\quad - \frac{2}{M} \text{Re} \left\{ \sum_{l=0}^{M-1} C_l H_l \left[1 + \sum_{k \in F_B} f_k \exp(j 2\pi \frac{kl}{M}) \right] \right\} + 1 + \sum_{k \in F_B} |f_k|^2 + 1 \end{aligned} \quad (4-7)$$

对式 (4-7) 进行简化得：

$$E(|e_m|^2) = \frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} |C_l H_l - F_l|^2 + \frac{\sigma^2}{M} \sum_{l=0}^{M-1} |C_l|^2 \quad (4-8)$$

其中 $F_l = 1 + \sum_{k \in F_B} f_k \exp(-j 2\pi \frac{kl}{M})$ 。

由此可推出前馈滤波器均衡器系数如式 (4-10) 所示：

$$C_l = [\sigma^2 + H_l H_l^*]^{-1} H_l^* F_l = \frac{H^* [1 + \sum_{k \in F_B} f_k \exp(-j2\pi \frac{kl}{M})]}{\sigma^2 + |H_l|^2}, l = 0, 1, \dots, (M-1) \quad (4-10)$$

由此可得前馈滤波器最小化均方误差，如式 (4-11) 所示：

$$MMSE = \frac{\sigma^2}{M} \sum_{l=0}^{M-1} \frac{|F_l|^2}{\sigma^2 + |H_l|^2} \quad (4-11)$$

基于式 (4-11) 可得 B 个线性方程组，以下为其矩阵表示形式：

$$Vf = -v \quad (4-12)$$

其中

$$f = (f_{k_1}, f_{k_2}, \dots, f_{k_B}) \quad (4-13)$$

$$v = (v_{k_1}, v_{k_2}, \dots, v_{k_B}) \quad (4-14)$$

$$V = \begin{bmatrix} v_0 & v_{k_1-k_2} & \dots & v_{k_1-k_B} \\ v_{k_2-k_1} & v_0 & v_{k_2-k_3} & \dots \\ \dots & \dots & v_0 & \dots \\ v_{k_B-k_1} & \dots & \dots & v_0 \end{bmatrix}, \quad v_k = \frac{\sigma^2}{M} \sum_{l=0}^{M-1} \frac{\exp(-j2\pi lk)}{\sigma^2 + |H_l|^2} \quad (4-15)$$

其中由于通信系统复杂度随着反馈系数 B 的增加而增加，而反馈系数的选取又与信道最大多径时延相关，所以在选取过程中需要充分考虑到信道特性，尽可能让反馈系数 B 取较小值。且当反馈系数 B 为 0 时，即为线性均衡器。

4.2.2 仿真步骤与结果分析

本论文在 4.2.1 节中给出了 FD-DFE 的原理以及推导过程。本章节将依据上述推导给出仿真的具体步骤，并对仿真结果进行分析。由图 4.1 中框图可知，时频域混合判决反馈均衡（FD-DFE）算法主要由前馈与反馈两部分组成，接收数据块先经过前馈滤波器得到频域信号，IFFT 变换得到时域信号，然后逐符号的利用前 B 个数据符号对当前符号进行判决，以此类推，直到最后一个数据符号判决完毕。具体步骤如下：

(1) 首先根据式 (4-12) 至 (4-15)，求出反馈系数 f ：

这里假设反馈抽头系数为 B=5，则：

$$V = \begin{bmatrix} v_0 & v_{-1} & v_{-2} & v_{-3} & v_{-4} \\ v_1 & v_0 & v_{-1} & v_{-2} & v_{-3} \\ v_2 & v_1 & v_0 & v_{-1} & v_{-2} \\ v_3 & v_2 & v_1 & v_0 & v_{-1} \\ v_4 & v_3 & v_2 & v_1 & v_0 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{bmatrix} \quad (4-16)$$

而后经 $Vf = -v$ 求出反馈系数为 5 的 $f = (f_1, f_2, f_3, f_4, f_5)$ 。

其中需要注意的是，在判决第一个符号的时候没有前面符号进行反馈，所以反馈后的第一个符号即为经前馈滤波器输出的信号；而当判决第二个符号时，前面只有一个符号反馈到当前信号，所以这里只取反馈系数 f_1 ，以此类推，当判断到第五个数据符号时取反馈系数 (f_1, f_2, f_3, f_4) ，经由前四个判决符号进行反馈，当判决 B 个符号后的信号时，反馈系数则取由式 (4-16) 推出的反馈系数 f 。

(2) 基于 (1) 步骤中得到的反馈系数 f ，再根据公式 (4-10) 求出前馈滤波器系数 C_l ，经 IFFT 变换得到前馈均衡后的接收信号，具体如式 (4-17) 所示：

$$\tilde{s}_m = \frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} W_l R_l \exp(j \frac{2\pi}{M} lm), m = 0, 1, 2, \dots, (M-1) \quad (4-17)$$

(3) 依据式 (4-2) 以及求出的前馈滤波器输出的时域信号可得：

$$z_m = \tilde{s}_m - \sum_{k \in F_B} \hat{f}_k^* \hat{s}_{m-k} \quad (4-18)$$

其中 $\hat{s}$ 为判决后的数据符号。

下面对 FD-DFE 算法进行仿真，信道选取四径多径信道，信道的四径时延为：[0ms 3.4ms 6.7ms 10ms]，FFT 块点数为 512，数据块内 UW 序列长度为 64，码元速率为 0.5ms，噪声为加性高斯白噪声，调制方式为 QPSK，判决方式采用硬判决，通信速率为 3.2kb/s。仿真曲线如图 4.2 所示，仿真反馈系数 B 分别采用 [0 2 5 6 8] 个反馈系数。其中反馈系数 B 为 0 是为线性均衡器。

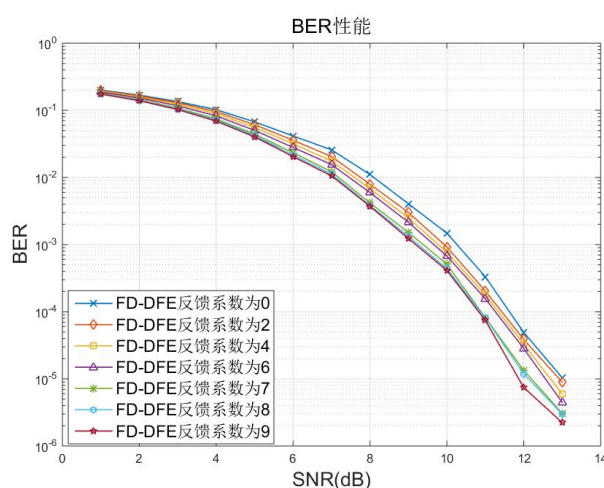


图 4.2 FD-DFE 系统的 BER 性能曲线

从上图 4.2 中可以看出，加入反馈后的均衡器性能较线性均衡器有一定提升，并且

随着仿真系数增大 BER 性能逐渐变好。而且从图中可以看出随着反馈系数增大到一个定值时, BER 性能有明显提升, 且反馈系数达到 7 时, 趋于稳定, 性能无明显提升。由于 FD-DFE 算法是逐符号进行判决, 前面信息的准确度直接影响到当前信号的准确度, 所以在信道极其恶劣的情况下, 最开始的信息判断不准确, 导致依据前面反馈信号信息对当前信号进行处理时会使得系统性能变差。

4.3 基于噪声预测的判决反馈均衡算法

基于 UW 序列的单载波通信系统中, UW 序列的估计噪声与数据估计噪声存在相关性, 所以可以用这种相关特性来对数据中的噪声进行预测, 即利用 UW 序列的已知特性计算出接收信号 UW 序列中存在的估计噪声, 而后根据上文所述相关特性来估计数据内噪声, 最后去除这部分数据噪声^[37-38]。该算法是基于 MMSE 均衡算法而来, 计算量较其他非线性均衡器低, 可行性高。

4.3.1 算法原理

如下图 4.3 所示为基于噪声预测算法的均衡部分框图:

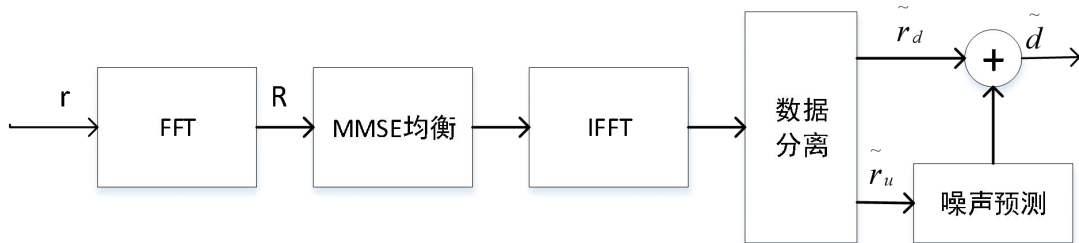


图 4.3 基于噪声预测判决反馈均衡系统框图

从图 4.3 中可以看出该算法是先经 MMSE 线性均衡器, 然后进行数据分离, 而后将 MMSE 均衡后的时域 UW 序列通过噪声预测器, 估计出数据噪声, 再在时域经过简单的加减法得到最终处理数据, 其中噪声预测部分是利用 UW 序列的已知性以及相关性来估计 UW 序列噪声, 再依据 UW 序列噪声与数据噪声间相关性得到估计数据噪声。具体推理过程如下:

将信号分为数据部分和 UW 序列部分

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} \mathbf{d} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} \quad (4-19)$$

$\mathbf{d}$ 为 $P \times 1$ 的数据向量 (其中数据长度 $p = M - N_g$), $\mathbf{u}$ 为 $N_g \times 1$ 的 UW 向量 (N_g 为

UW 长度)，记 $M=p+N_g$ 。

频域接收数据为：

$$R = \mathbf{H}X + W \quad (4-20)$$

其中 $\mathbf{H} = \mathbf{F}^H \mathbf{\Lambda} \mathbf{F}$ ， $\mathbf{\Lambda}$ 为 $M \times M$ 的信道时域冲激响应对角矩阵， $\mathbf{F}$ 为 $K \times K$ 的 FFT 矩阵

块，具体为：
$$[\mathbf{F}]_{p,q} = \frac{1}{\sqrt{K}} e^{-j2\pi(p-1)(q-1)/K}$$
。

MMSE 均衡后的频域信号如式 (4-21) 所示，

$$R_{MMSE} = (\mathbf{\Lambda}^H \mathbf{\Lambda} + \frac{1}{SNR} \mathbf{I}_M)^{-1} \mathbf{\Lambda}^H R \quad (4-21)$$

其中 $\mathbf{I}_M$ 为 $M \times M$ 的单位矩阵。

基于噪声预测判决反馈均衡算法是在 MMSE 均衡算法基础上进行处理，所以上述步骤相当于接收信号经过前馈滤波器，下面对其进行噪声分离，具体推导如下：

首先给出发送数据频域表示：

$$S = \mathbf{D}_M \mathbf{s} \quad (4-22)$$

其中 $\mathbf{D}_M$ 为酉矩阵， $\mathbf{D}_M = \mathbf{F} \otimes \mathbf{I}_M$ 。

将经过均衡后的频域信号做 IFFT 变换：

$$\tilde{\mathbf{r}}_{MMSE} = \mathbf{D}_M^H \mathbf{R}_{MMSE} = \mathbf{D}_M^H (\mathbf{\Lambda}^H \mathbf{\Lambda} + \frac{1}{SNR} \mathbf{I}_K)^{-1} \mathbf{\Lambda}^H \mathbf{R} \quad (4-23)$$

下面对 $\tilde{\mathbf{x}}_{MMSE}$ 误差进行推导，具体如式 (4-24)：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varepsilon} &= \tilde{\mathbf{r}}_{MMSE} - \mathbf{r} = \mathbf{D}_M^H \mathbf{R}_{\Lambda}^{-1} \mathbf{\Lambda}^H \mathbf{R} - \mathbf{D}_M^H S \\ &= \mathbf{D}_M^H \mathbf{R}_{\Lambda}^{-1} \mathbf{\Lambda}^H (\mathbf{\Lambda} S + W) - \mathbf{D}_M^H \mathbf{R}_{\Lambda}^{-1} \mathbf{\Lambda} S \\ &= \mathbf{D}_M^H \mathbf{R}_{\Lambda}^{-1} (\mathbf{\Lambda}^H (\mathbf{\Lambda} S + W) - (\mathbf{\Lambda}^H \mathbf{\Lambda} + \frac{1}{SNR} \mathbf{I}_M) S) \\ &= \mathbf{D}_M^H \mathbf{R}_{\Lambda}^{-1} (W - \frac{1}{SNR} \mathbf{I}_M S) \\ &= \mathbf{D}_M^H \mathbf{R}_{\Lambda}^{-1} (\mathbf{\Lambda}^H \mathbf{D}_K W - \frac{1}{SNR} \mathbf{D}_M \mathbf{s}) \end{aligned} \quad (4-24)$$

其中 $\mathbf{R}_{\Lambda} = \mathbf{\Lambda}^H \mathbf{\Lambda} + \frac{1}{SNR} \mathbf{I}_M$ ，然后将 $\tilde{\mathbf{x}}_{MMSE}$ 进行分离，分为数据和 UW 序列两部分，

具体如式 (4-25) 和式 (4-26) 所示：

$$\tilde{\mathbf{r}}_{MMSE,d} = \mathbf{D}_d^H \mathbf{R}_{\Lambda}^{-1} \mathbf{\Lambda}^H \mathbf{R} \quad (4-25)$$

$$\tilde{\mathbf{r}}_{MMSE,u} = \mathbf{D}_u^H \mathbf{R}_{\Lambda}^{-1} \mathbf{\Lambda}^H \mathbf{R} \quad (4-26)$$

其中 $\mathbf{D}_d = \mathbf{F}_d \otimes \mathbf{I}_M$, $\mathbf{D}_u = \mathbf{F}_u \otimes \mathbf{I}_M$, $\mathbf{F}_d$ 为矩阵 $\mathbf{F}$ 前面 p 列数据的 $M \times P$ 矩阵, $\mathbf{F}_u$ 为矩阵 $\mathbf{F}$ 的后面 N_g 列数据的 $M \times N_g$ 矩阵

$$\mathbf{\varepsilon}_d = \tilde{r}_{MMSE,d} - \mathbf{d} = \mathbf{D}_d^H \mathbf{R}_\Lambda^{-1} (\Lambda^H \mathbf{D}_M \mathbf{w} - \frac{1}{SNR} \mathbf{D}_M \mathbf{d}) \quad (4-27)$$

$$\mathbf{\varepsilon}_u = \tilde{r}_{MMSE,u} - \mathbf{u} = \mathbf{D}_u^H \mathbf{R}_\Lambda^{-1} (\Lambda^H \mathbf{D}_M \mathbf{w} - \frac{1}{SNR} \mathbf{D}_M \mathbf{d}) \quad (4-28)$$

$$\mathbf{W}_{MMSE,d} = \min_w E[\|\mathbf{\varepsilon}_d - \mathbf{W}\mathbf{\varepsilon}_u\|] \quad (4-29)$$

根据维纳滤波定理, 得到线性预测矩阵:

$$\mathbf{W}_{MMSE,d} = E[\mathbf{\varepsilon}_d \mathbf{\varepsilon}_u^H] (E[\mathbf{\varepsilon}_u \mathbf{\varepsilon}_u^H])^{-1} = \mathbf{D}_d^H \mathbf{R}_\Lambda^{-1} \mathbf{D}_u^H (\mathbf{D}_u^H \mathbf{R}_\Lambda^{-1} \mathbf{D}_u)^{-1} \quad (4-30)$$

数据误差的预测值可以通过下个公式得到:

$$\tilde{\mathbf{\varepsilon}}_d = \mathbf{W}_{MMSE,d} \mathbf{\varepsilon}_u \quad (4-31)$$

最后利用下述公式来消除估计误差

$$\tilde{\mathbf{d}} = \tilde{\mathbf{x}}_{MMSE,d} - \tilde{\mathbf{\varepsilon}}_d \quad (4-32)$$

对得到的 $\tilde{\mathbf{d}}$ 进行判决还原数据比特流。从推导过程可知基于噪声预测判决反馈均衡算法在对 MMSE 均衡后的信号处理时, 是利用了信号的频域特性, 将信号频域与时域相结合进行运算, 得到线性预测矩阵, 然后利用数据噪声与 UW 序列噪声的相关性求出数据噪声, 得出结果, 运算量比上节中的 FD-DFE 算法的计算量低, 下面对基于噪声预测判决反馈均衡算法仿真步骤与结果分析进行介绍。

4.3.2 仿真步骤与结果分析

4.3.1 节中给出了基于噪声预测判决反馈均衡算法的原理和详细的推导过程, 在本章节中将介绍算法的仿真步骤与仿真结果。如图 4.3 可知, 基于噪声预测判决反馈均衡器在对数据进行处理过程中首先经过 MMSE 线性均衡器, 然后将得到的频域信号经 IFFT 转变为时域信号, 进行数据分离, 利用 UW 序列的已知性, 估计出 UW 序列内噪声, 再利用 UW 序列噪声与数据噪声间相关性估计出数据噪声, 将数据噪声去除然后经判决得到信息比特流。具体仿真步骤如下:

(1) 根据公式 (4-21) 求出经过前馈滤波器的频域信号 R_{MMSE} , 然后经过 IFFT 变换得到时域均衡后信号 $\tilde{r}_{MMSE}$ 。

(2) 对 $\tilde{\mathbf{x}}_{MMSE}$ 进行数据分离, 分成数据部分 $\tilde{r}_{MMSE,d}$ 和 UW 序列部分 $\tilde{r}_{MMSE,w}$ 。

(3) 利用公式 (4-28) 求出 UW 序列噪声 ε_u 。

(4) 根据公式 (4-30) 求出线性预测矩阵, 这里公式推导过程中将其中 D_d 和 D_u 分别视为 D_M 的前 P 列和后 N_g 列, 在实际仿真过程中 D_d 可以取后面 N_g 列为零的 D_M 矩阵, D_u 取前面 P 列为零的 D_M 矩阵。如式 (4-33) 所示:

$$\tilde{r}_{MMSE} = \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \dots \\ D_P \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} d \\ u \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ D_{P-1} \\ D_{P-2} \\ \dots \\ D_M \end{pmatrix} \begin{bmatrix} d \\ u \end{bmatrix} \quad (4-33)$$

(5) 根据公式 (4-30) 求出 $M \times M$ 的线性预测矩阵 $W_{MMSE,d}$, 然后根据公式 (4-31) 得到数据预测噪声。

$$\varepsilon_d = W_{MMSE,d} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ \varepsilon_w \end{bmatrix} \quad (4-34)$$

取 ε_d 的前 p 行则为数据噪声预测差值, 最后根据公式 (4-32) 去除数据预测噪声, 则得到 $\tilde{d}$ 。

下面对基于噪声预测判决反馈均衡算法进行仿真, 信道选取四径多径信道, 信道的四径时延为: [0ms 3.4ms 6.7ms 10ms], FFT 块点数为 512, 数据块内 UW 序列长度为 64, 码元速率为 0.25ms, 噪声为加性高斯白噪声, 调制方式为 QPSK, 信道编码为 LDPC 码, 通信速率为 3.2Kb/s。

加入信道编码下的基于噪声预测判决反馈均衡算法与传统的 MMSE 线性均衡比较结果如图 4.4 所示, 从图中可以看出基于噪声预测判决反馈均衡算法的误码率更低, 通信系统性能较 MMSE 均衡器有了很大提升, 验证了上一节中的理论分析结论。

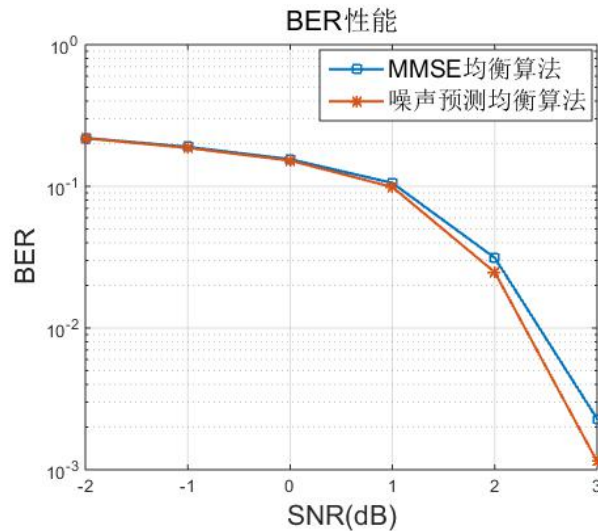


图 4.4 加信道编码的基于噪声预测判决反馈均衡算法 BER 性能曲线

未加信道编码的基于噪声预测判决反馈均衡算法仿真结果如图 4.5 所示，仿真中选取了 FD-DFE 算法中反馈系数为[0 6 7 9]的 BER 结果与其进行比较，其中反馈系数 B 为 0 时为 MMSE 线性均衡器，反馈系数达到 8 时性能有明显提升，且在上文观察得出，反馈系数达到 7 时性能趋于稳定。

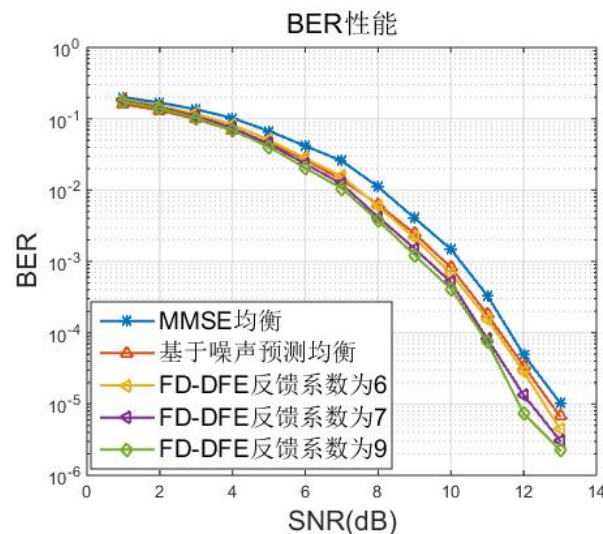


图 4.5 未加信道编码的基于噪声预测判决反馈均衡算法 BER 性能曲线

从图 4.5 中可以看出基于噪声预测均衡算法的均衡效果比线性均衡器与 FD-FDE 均衡反馈系数为 6 的 BER 曲线性能基本一致，比反馈系数为 8 的时候差，二者相比较而言在硬判决条件下 FD-DFE 性能更好。但是在 10ms 信道下 FD-DFE 的反馈系数需达到 6 时性能才比基于噪声预测均衡算法 BER 性能有较大提升，相对来说复杂度较高，而基于噪声预测判决反馈均衡算法的均衡器性能则与反馈系数为 6 时性能相差不大，且均衡器复杂度较低。

4.4 IB-DFE 算法

FD-DFE 算法反馈部分在时域中逐符号进行判决,而水声信道多径时延较大,长达几十毫秒,为保证性能 FD-DFE 只能增大反馈系数,系统复杂度随之增高。基于噪声预测算法虽然复杂度不高,但是 BER 性能较之传统的 MMSE 线性均衡器提升不高,且在硬判决条件下性能不如复杂度较高的 FD-DFE 算法。而 Nevio Benvenuto 提出的 IB-DFE 算法前馈部分与反馈部分都是在频域中进行,是逐块进行判决,复杂度较低,且在性能上优于前两种均衡方式,其主要是通过迭代,不断更新相关系数来消除码间干扰,提升系统性能^[39-44]。

4.4.1 算法原理

如图 4-6 所示为 IB-DFE 系统框图:

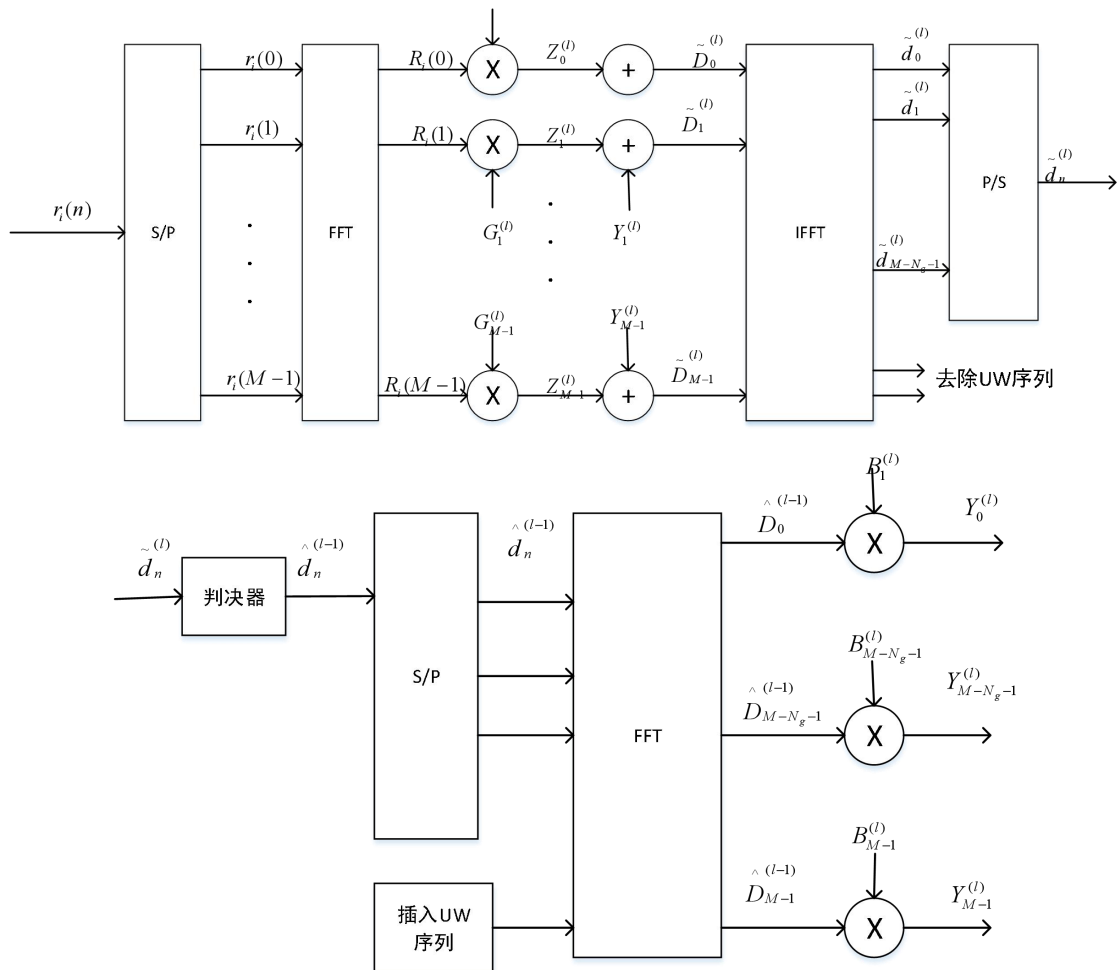


图 4.6 IB-DFE 系统框图

从图中可以看出接收信号在经过 FFT 变换到频域后在每次迭代中更新前馈滤波器系数,然后将上一次迭代结果进行判决并通过反馈滤波器,而后反馈到当前前馈滤波器输出结果,与其进行相加运算形成新的迭代结果。

由于本论文中引入了 LDPC 编码技术,且 IB-DFE 算法是逐块进行判决反馈,所以在判决部分采用 LDPC 译码判决,提升反馈序列的准确度。

前馈滤波器输出如式 (4-35) 所示:

$$Z_n^{(l)} = G_n^{(l)} R_i(n), n = 0, 1, \dots, M-1 \quad (4-35)$$

其中 $G_n^{(l)}$ 为第 l 次迭代的前馈滤波器系数,而后前馈滤波器输出值与第 l 次迭代后得到的反馈滤波器输出值 $Y_n^{(l)}$ 进行相加运算,消除码间干扰,如式 (4-36) 所示:

$$\tilde{D}_n^{(l)} = Z_n^{(l)} + Y_n^{(l)}, n = 0, 1, 2, \dots, M-1 \quad (4-36)$$

其中 $Y_n^{(l)}$ 是第 $l-1$ 次迭代中得到的反馈后的频域信号经 IFFT 运算变到时域信号,而后去除 UW 序列部分,对数据部分进行判决,再插入已知的 UW 序列,再变到频域,得到频域第 $l-1$ 次迭代的判决后信号,再经过反馈系数为 $B^{(l)}$ 的反馈滤波器得到的反馈序列 $Y_n^{(l)}$ 。

$$Y_n^{(l)} = B^{(l)} \hat{D}_n^{(l-1)}, n = 0, 1, \dots, M-1 \quad (4-37)$$

将式 (4-35) 和 (4-37) 代入式 (4-36) 中,得到:

$$\tilde{D}_n^{(l)} = G_n^{(l)} R_i(n) + B^{(l)} \hat{D}_n^{(l-1)} \quad (4-38)$$

由前文可知,接收信号的频域形式 $R_i(n)$ 如式 (4-39) 所示:

$$R_i(n) = D_i(n)H + W(n) \quad (4-39)$$

将式 (4-39) 代入式 (4-38) 中,得到:

$$\tilde{D}_n^{(l)} = (G_n^{(l)} D_i(n)H + B^{(l)} \hat{D}_n^{(l-1)}) + G_n^{(l)} W(n) \quad (4-39)$$

从上式可以看出,经反馈之后的第 l 次迭代后得到的频域输出序列 $\tilde{D}_n^{(l)}$ 包含信号、码间干扰以及噪声序列,将式 (4-39) 划分成信号和码间干扰与噪声之和两部分,如式 (4-40) 所示:

$$\tilde{D}_n^{(l)} = \gamma^{(l)} D_i(n) + \varepsilon^{(l)} \quad (4-40)$$

其中 $\gamma^{(l)} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{M-1} G_n^{(l)} H_n$, $\varepsilon^{(l)} = [(G_n^{(l)} H_n - \gamma^{(l)}) D_i(n) + B^{(l)} \hat{D}_n^{(l-1)}] + G_n^{(l)} W(n)$, 将码间干扰

最小化, 即令信号部分 $\gamma^{(l)}$ 与码间干扰与噪声之和 $\varepsilon^{(l)}$ 的比值最大, 定义为:

$$SNRI = \frac{|\gamma^{(l)}|^2}{\text{var}(\varepsilon^{(l)})} \quad (4-41)$$

其中 $|\gamma^{(l)}|^2$ 代表信号能量, $\text{var}(\varepsilon^{(l)})$ 代表码间干扰和噪声部分能量, 同时式 (4-41) 确定出前馈滤波器系数与反馈滤波器系数

$$G_n^{(l)} = \frac{SNRH_n^*}{1 + SNR(1 - (\rho^{(l-1)})^2) |H_n|^2} \quad (4-42)$$

$$B^{(l)} = -\rho^{(l-1)} (G_n^{(l)} H_n - \gamma^{(l)}) \quad (4-43)$$

其中 $\rho^{(l)} = \frac{E[d_n \hat{d}_n^*]}{E[|d_n|^2]}$ 为发送信号与第 l 次迭代中输出信号的相关系数。

4.4.2 仿真步骤与结果分析

4.4.1 节中给出了 IB-DFE 算法的系统框图及算法分析过程, 从中可以看出, IB-DFE 算法就是将信号能量与噪声和码间干扰部分能量比值最大为依据, 通过迭代来消除噪声与码间干扰带来的影响, 并据此推导出前馈滤波器系数与反馈滤波器系数, 在本节中将对仿真的具体步骤进行介绍, 在进行仿真过程中由于第一次迭代过程中没有上一次迭代过程结果, 所以将通过前馈滤波器的结果作为第 0 次迭代输出结果。

(1) 首先依据式 (4-42) 和式 (4-43) 求出前馈滤波器系数 $G_n^{(l)}$ 和反馈滤波器系数 $B^{(l)}$, 其中涉及到第 $l-1$ 次迭代的相关系数 $\rho^{(l-1)}$ 的求解, 在本论文中采用的调制方式为 QPSK, 其第 $l-1$ 次相关系数可以表示为:

$$\rho^{(l-1)} = 1 - 2P_e^{(l-1)} \quad (4-44)$$

其中 $P_e^{(l-1)}$ 为第 $l-1$ 迭代后得到的误码率, 假设噪声服从高斯分布, 则可根据理论公式

$P_e^{(l)} = 1 - [1 - \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{SNR^{(l)}}/2)]^2$ 求解, 得到 $P_e^{(l-1)}$, 进而求得第 $l-1$ 次迭代后的相关系数

$\rho^{(l-1)}$, 将其代入式 (4-42) 和式 (4-43) 求得前馈滤波器系数和反馈滤波器系数。

(2) 将接收到的信号经 FFT 变换, 转成频域序列 $R_i(n)$, 依据式 (4-35) 经过前馈滤波器得到输出值 $Z_n^{(l)}$ 。

(3) 将第 $l-1$ 次迭代得到的 $\tilde{D}_n^{(l)}$ 序列, 经 IFFT 变换到时域, 去除 UW 序列, 对剩余序列进行判决, 判决后插入输入序列 UW, 将新的判决序列 $\hat{d}_n^{(l-1)}$ 转换到频域经过反馈滤波器, 得到第 l 次迭代的反馈序列 $Y_n^{(l)}$ 。

(4) 最后依据式 (4-36), 将步骤 (2) 和步骤 (3) 中得到的前馈输出值与反馈输出值相加, 削弱噪声和码间干扰影响。

迭代过程中涉及到相关系数的更新, 本文中采用的是通过更新信噪比的方式进而更新相关系数, 所以每次迭代过程中都需要更新信噪比, 这里的信噪比估计可以依据单载波通信系统的数据块结构特性, 即数据块内发送的 UW 序列为已知序列, 来对信噪比进行估计, 本论文中采用的估计方式为文献[45]中的估计方式。在判决反馈过程中, 为保证判决准确度, 本论文采用的是 LDPC 译码方式来进行判决。

1、下面对 IB-DFE 算法进行仿真, 本章中的仿真参数均如上文中表 3.1 和表 3.2 所示, 其中信道选取四径多径信道, 信道的四径时延为: [0ms 3.4ms 6.7ms 10ms], FFT 块点数为 512, 数据块内 UW 序列长度为 64, 码元速率为 0.25ms, 噪声为加性高斯白噪声, 调制方式为 QPSK, 信道编码为 LDPC 码, 通信速率为 3.2Kb/s。

IB-DFE 衡算法仿真结果如下 4-7 图所示。

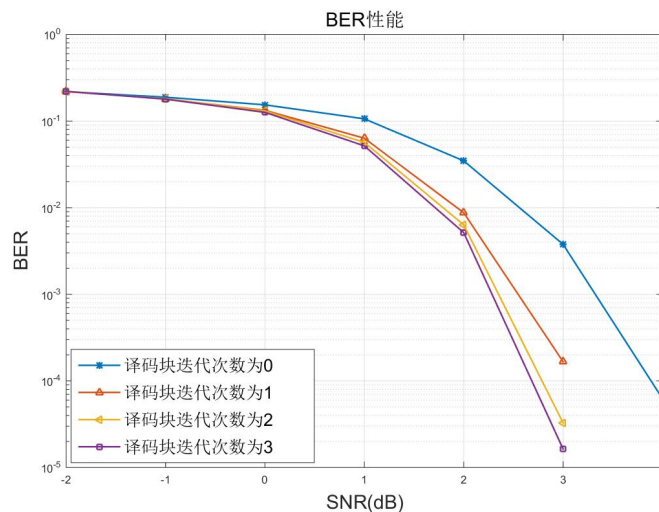


图 4.7 IB-DFE 系统的 BER 性能曲线

从图 4.7 中可以看出加入迭代后的 BER 性能比未加入迭代性能有明显提升, 且块迭代均衡算法中随着迭代次数增加, BER 性能越好。并且在迭代次数为 2 时, 性能较

块迭代次数为 1 时有所提升, 但是块迭代次数达到 3 时, 性能提升不明显 BER 性能趋于稳定。

2、对本章中介绍的几种均衡算法的 BER 性能进行比较。其中块迭代 IB-DFE 算法的迭代次数取 0 和 3, 由于 FD-DFE 算法在信道恶劣的情况下性能随着反馈系数增加而变差, 所以在该部分仿真中选取的反馈系数值为 1。

仿真结果如图 4.8 所示。从图中可以看出 FD-DFE 算法与基于噪声预测均衡算法的 BER 性能均比 IB-DFE 算法未进行迭代时好, 当 IB-DFE 算法加大迭代次数的时候, 其 BER 性能明显优于其余两种算法。并且由于块迭代均衡算法的前馈与反馈部分都是在频域中进行, 其运算复杂度也相对较低。

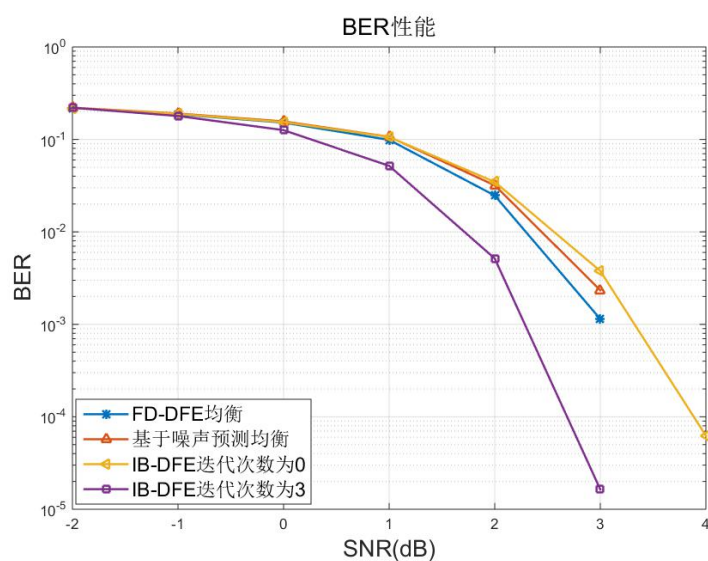


图 4.8 三种算法的 BER 性能对比图

4.5 水池实验分析

该章节中通过水池实验验证集中均衡算法在水声 SC-FDE 通信系统中的性能, 该实验在哈尔滨工程大学信道水池进行, 水池长度约为 45m, 宽 6 米, 深 5m, 一共录制三组数据, 第一组数据为发送换能器和接收水听器在水池中央且两者距离约 9 米条件下录制, 第二组数据和第三组数据为发送换能器和接收水听器相距 20m 且靠近池壁条件下录制。实验参数设置如表 4.1 所示, 调制方式为 QPSK, 8~12kHz 的发射带宽, 其中第一组数据和第二组数据参数设置一致, 所过信道不同, 第三组数据与第二组数据所过信道一致, UW 序列长短不同。

表 4.1 参数设置

项目	参数
信道频带	8~12kHz
载波频率	10kHz
码元宽度	0.5ms
数据块长度	640ms/544ms
数据块个数	5
UW 序列长度	128ms/32ms
采样率	48kHz
通信速率	(1.2Kb/s) / (1.78Kb/s)
调制方式	QPSK

1、第一组数据处理结果

其接收信号时域波形图与信道冲激相应分别如图 4.9 与图 4.10 所示

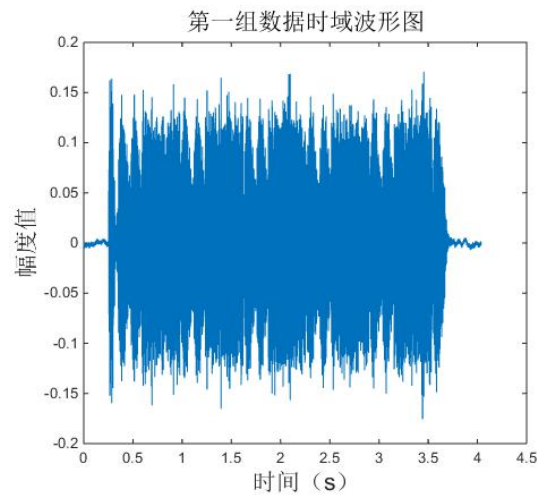


图 4.9 第一组数据时域波形图

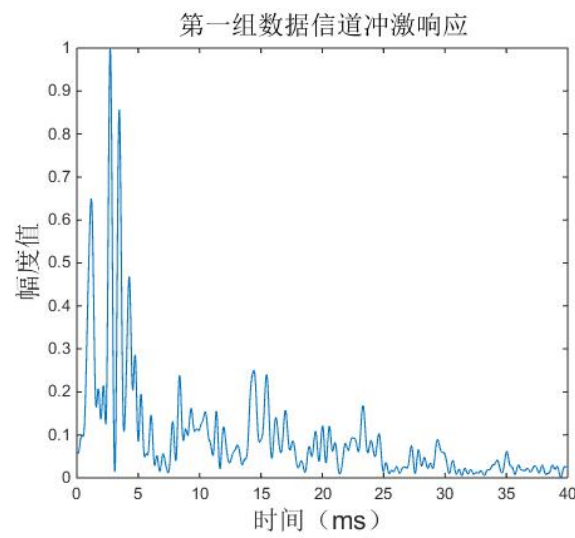


图 4.10 第一组数据信道冲激响应

同步结果：帧定时同步图如图 4.11 所示。

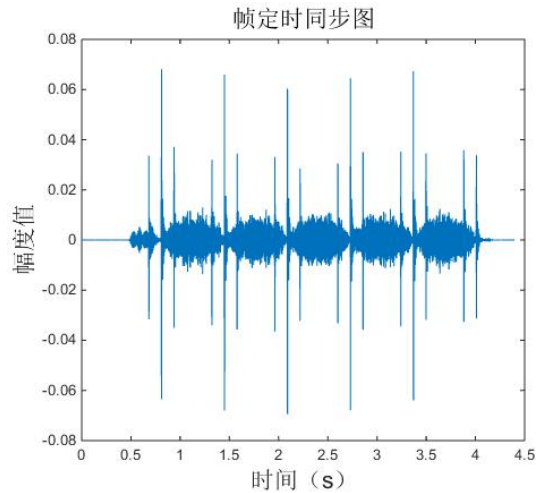


图 4.11 帧定时同步图

第一组数据在 LDPC 译码判决条件下，几种均衡方式误码率均为 0，其译码前误码率如表 4.2 所示。

表 4.2 第一组数据误码率结果

均衡方式	误码率
MMSE	0.0862
FD-DFE(反馈系数为[1 3 5 7 9])	[0.0858;0.0828;0.0814;0.0798;0.0796]
基于噪声预测均衡方法	0.0850
IB-DFE (迭代次数为 0~3)	[0.1572;0.0936;0.0819;0.0569]

2、第二组数据处理结果

其接收信号时域波形图与信道冲激响应分别如图 4.12 和图 4.13 所示。

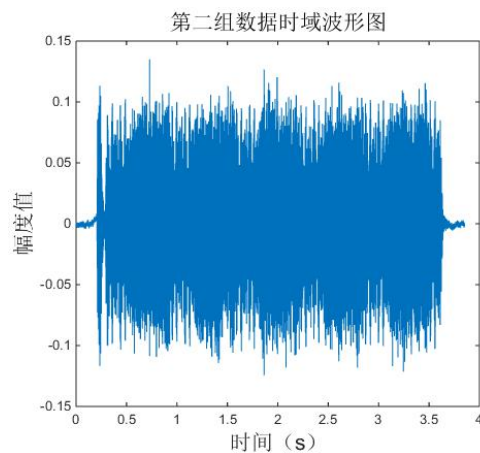


图 4.12 第二组数据接收信号时域波形图

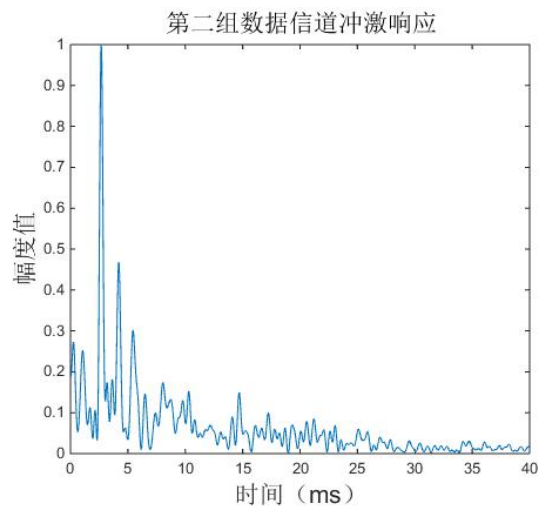


图 4.13 第二组数据信道冲激响应

第二组数据 LDPC 译码判决结果如表 4.3 所示。

表 4.3 第二组数据处理结果

均衡方式	误码率
MMSE	0.0292
FD-DFE (1~5)	[0.0289;0.0286 ;0.0283;0.0272;0.0263]
基于噪声预测均衡方法	0.0277
IB-DFE (迭代次数为 0~3)	[0.0984;0.0095;0;0]

3、第三组数据处理结果

第三组数据与第二组数据所过信道相同，其 LDPC 译码判决结果如表 4.4 所示。

表 4.4 第三组数据处理结果

均衡方式	误码率
MMSE	0.0522
FD-DFE (1~5)	[0.0515;0.0504;0.0493;0.0483;0.0437]
基于噪声预测均衡方法	0.0470
IB-DFE (迭代次数为 0~3)	[0.1123;0.0253;0.0114;0.0077]

4、结果分析

(1) 从图 4.11 中可以看到帧定时同步图中明显的相关峰，表明使用可以很好的进行时间同步。从图 4.10 中可以看出第一组数据中通过的信道有 4 条明显的多径，求出

SNR 为 17.8dB。图 4.13 可以看出第二组数据与第三组数据通过的信道有 3 条明显的多径，求出信噪比为 13.7dB。

(2) 从表 4.2、表 4.3 和表 4.4 的误码率结果中可以看出 FD-FDE 均衡方式随着反馈系数增加，误码率逐渐降低，IB-DFE 随着迭代次数增加误码率降低，且 IB-DFE 的 BER 性能最好，FD-DFE 次之，而基于噪声预测均衡方式则优于 MMSE 均衡方式。

(3) 第一组数据与第二组数据发射信号参数设置一致，但是所过信道不同，由(1)中可知前者求出的 SNR 高于后者，多径信道复杂度稍高于后者，二者最大多径时延相差不多，而第一组数据在 LDPC 译码判决 BER 结果优于第二组数据，可以看出在最大多径时延相差不多时，SNR 高的 BER 性能更好，即发射功率与噪声功率比值越大，BER 性能越好。

(4) 第二组数据与第三组数据的所过信道相同，只有数据块中的 UW 序列长度不同，前者比后者长，从表 4.3 和表 4.4 中可以看出第二组数据中的误码率结果总体上要优于第三组数据中的误码率结果，即 UW 序列的长度与系统 BER 性能有很大关系，随着 UW 序列长度增加，BER 性能更好。

4.6 本章小结

在水声通信系统中均衡技术是最为重要的组成部分，由于信道有时变特性，且有大多径时延，长达几十毫秒，导致信号经由水声信道码间干扰(ISI)严重。均衡技术则能有效的消除 ISI，传统的时域均衡技术复杂度较高，而频域均衡技术较之计算复杂度低，可行性高。所以本章对 SC-FDE 技术进行研究，对几种均衡技术进行比较，找出最优算法。

本章中介绍了三种均衡技术，分别为 FD-DFE 算法、基于噪声预测判决反馈均衡算法以及 IB-DFE 算法，其中 FD-DFE 算法与基于噪声预测均衡算法都是频域与时域相互结合的均衡技术。FD-DFE 算法是首先经过频域前馈均衡器，而后变换到时域逐符号进行判决，即利用前面几个符号对当前符号进行判决，但是该方法在信道延迟过大时需要的反馈系数增加，计算量随之增大，且其在信噪比特别低，即信道十分恶劣情况下，会因为输入至当前信号的错误反馈信号导致当前信号判决不准确，无法提升性能。而基于噪声预测判决反馈均衡算法则是基于 MMSE 线性均衡算法进行进一步处理，首先利用 UW 序列的已知性求出 UW 序列中噪声，而后利用接收信号中 UW 序列噪声与数据噪声间存在相关性，求出数据噪声，进而将数据噪声去除达到提升信噪比的目的。这两

种方法中 FD-DFE 算法的 BER 性能更加优越,但是随着信道时延增大,反馈系数增加,计算量增加,而基于噪声预测判决反馈均衡算法则是在 BER 性能上优于传统的 MMSE 均衡方法,且计算量较前者较少,可行性较高。而后对基于噪声预测判决反馈算法与 FD-DFE 的 BER 性能进行比较,得到 FD-DFE 算法性能更加好的结论。

最后介绍了 IB-DFE 算法,其主要是通过迭代过程不断更新相关系数,来消除码间干扰,且前馈与反馈部分均是在频域中进行,计算量低,在 BER 性能上也优于前两种均衡方法。本文中介绍的代均衡技术中引入了 LDPC 编码,在反馈判决过程中进行 LDPC 译码,提升判决准确度,以此提升迭代部分性能,经仿真比较块 IB-DFE 算法的 BER 性能明显优于前两种均衡算法。本章最后对水池实验数据进行处理,处理结果表明:(1) IB-DFE 算法的性能在集中算法中最好,而 FD-DFE 性能则介于基于噪声预测均衡方式与 IB-DFE 均衡方式之间;(2) UW 序列长度与系统 BER 性能相关,随着 UW 序列长度增加,误码率性能变好;(3) 多径信道相差不多时,发射信号功率与噪声功率比值越高 BER 性能越好。

结论

水声 SC-FDE 技术是一种高速通信传输技术,在保证通信系统性能的情况下,克服了传统 SC-TDE 技术复杂度高的缺点,同时克服了 OFDM 系统存在的高 PAPR 以及相位噪声敏感情况。本文主要研究了 SC-FDE 通信系统在时变信道下的同步技术以及信道均衡技术。

本文首先对 SC-FDE 通信系统的基本原理进行介绍,并且给出了单载波通信系统中数据块结构的选取,针对常见的两种数据块结构进行分析,得出一个数据块内数据前后均有 UW 序列的情况下信道估计性能更加优越;对 UW 序列的选取进行分析,给出三种 UW 序列的数学公式、星座图和频谱图,然后对三种 UW 系列在长短不同信道下的信道估计结果进行仿真,得出 MSE 曲线,进而找出最优的 UW 序列;并对 UW 序列的长度对系统 BER 性能的影响进行仿真,指出当 UW 序列长度增大到一定值时,系统 BER 性能趋于稳定,所以只需要让 UW 序列的长度大于最大多径时延长度就是较为合理的选取结果;介绍了单载波通信系统的关键技术,简要概述两种常用的信道估计算法和信道均衡算法。

然后介绍了两种可用在时变信道下的同步技术,先是对基于 UW 序列的同步方法进行概述,给出第一种算法帧定时同步图和及多普勒估计方法,其在多普勒因子较小的时候可以很好的对其进行估计,但是多普勒因子较大时,接收信号压缩或扩展严重,极大的影响了相关峰的估计,且多径延迟扩展也会导致相关峰分裂,所以多普勒因子的估计值不准确,但是可以提供粗略的多普勒因子估计范围;在前一部分的基础上,进行时间精细同步,引入基于 UW 序列的二维自相关时间同步及多普勒因子估计方法,从同步点与多普勒因子两个维度对时间同步点进行更新,估计出多普勒因子,并且针对论文中数据帧结构特性,将上文同步算法融入其中,避免了相关峰分裂现象。最后进行数值仿真分析,首先给出了基于 UW 序列的二维自相关并多普勒估计方法中过采样因子 λ 取值对多普勒估计影响结果的 MSE 曲线,指出随着 λ 值的增加多普勒估计结果准确度增加,但是计算复杂度也随之增加。然后分别给出了时变信道下二者的对比曲线、多径信道下的 MSE 对比曲线、高斯信道下的多普勒对比曲线以及随着相对运动速度的变化,二者的 MSE 对比曲线,指出基于 UW 序列的二维自相关多普勒估计方法性能优于基于 UW 序列的互相关多普勒估计方法,且基于 UW 序列的互相关估计多普勒方法在低信噪比条件下性能下降非常明显。该部分最后对整个系统性能做出分析,将两种采用估计的多普勒

因子补偿结果以及理论值补偿的多普勒因子的 BER 性能曲线进行对比, 结果表明第二种估计方法估计出的多普勒因子补偿结果 BER 性能较好。并得出结论: 基于 UW 序列的二维自相关方法在多径信道和大多普勒频偏下性能明显优于基于 UW 序列的互相关方法。

最后介绍了三种均衡算法, 分别为 FD-DFE 均衡算法、基于噪声预测判决反馈均衡算法以及 IB-DFE 算法。其中 FD-DFE 算法的前馈部分在频域进行, 反馈部分在时域进行, 且判决过程为逐符号判决, 当前判决结果的准确度取决于前面的符号, 且在信道多径时延较大的情况下为保证通信性能, 需要增大判决反馈系数, 系统复杂度增加; 基于噪声预测判决反馈均衡算法是在传统的 MMSE 线性均衡器基础上进行处理的算法, 利用了 UW 序列的已知性对 UW 序列噪声进行估计, 又依据数据噪声与 UW 序列噪声间相关性对数据噪声进行估计, 然后去除数据噪声, 将时域的数据进行分离, 系统复杂性低; IB-DFE 算法的前馈与反馈部分均是在频域中进行的, 在迭代过程不断更新相关系数, 以此提升性能, 系统复杂度低, 在本论文中的块迭代均衡器考虑到迭代部分的准确度, 在反馈部分采用 LDPC 译码后的结果进行反馈, 从仿真结果中可以看出其 BER 性能比前面两种算法好。并对水池实验结果进行处理, 处理结果表明: (1) IB-DFE 算法的性能在集中算法中最好, 而 FD-DFE 性能则介于基于噪声预测均衡方式与 IB-DFE 均衡方式之间; (2) UW 序列长度与系统 BER 性能相关, 随着 UW 序列长度增加, 误码率性能变好; (3) 多径信道相差不多时, 发射信号功率与噪声功率比值越高 BER 性能越好。

进一步研究工作:

1、本文中在进行频域均衡算法仿真部分时所加噪声均为高斯白噪声, 没有考虑更为复杂的噪声信道, 下一步应该针对这一点进行改进。

2 基于噪声预测判决反馈均衡算法部分可以进行改进, 由于噪声预测部分最主要的就是对数据噪声进行估计, 所以可以采用更加准确的噪声估计方式对当前的估计方式进行改进或替代, 例如基于逆序抽头系数噪声预测算法, 与本论文中的均衡算法相结合, 更好的提升频域均衡系统性能。

3 现今工作只停留在理论仿真层面上, 没有对算法进行实际应用, 后续工作中应该将现在已经完成的算法应用到实际中, 在 DSP 平台上实现相应功能, 验证算法的可行性。

参考文献

- [1] 章渊.单载波传输系统均衡技术研究[D].东南大学, 2015: 1-75.
- [2] Shingo Yoshizawa,Hiroshi Tanimoto. SC-FDE vs OFDM: Performance Comparison in Shallow-Sea Underwater Acoustic Communication[C]. International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems.2016.
- [3] 刘鲁平, 唐金花, 陈文正. SC-FDE、OFDM 和 SC-TDE 三种系统的性能比较研究[J]. 科技通报, 2008(4):543-547.
- [4] 冯昂, 张莹, 邓科.双选择性衰落信道下的改进型频域判决反馈均衡[J].西安交通大学学报, 2010, 44(10):67-71.
- [5] 顾晨阳, 杨瑞, 盛文钦.单载波频域均衡系统中一种简化的 IB-DFE 算法[J].电子学报, 2014,42(09):1699-1704.
- [6] 薛真真, 李丽.短波通信中 MIMO 单载波频域均衡算法研究[J].无线电通信技术, 2015,41(4):17-19,36.
- [7] 乔良, 辛吉荣, 邓辉.单载波通信系统的迭代频域合成均衡算法[J].电子与信息学报, 2015,37(08):1950-1956.
- [8] Chang B S,Monego H I D,Munaretto A.A simplified widely linear iterative Frequency Domain Decision Feedback Equalization[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology,2011, 60 (3):1295-1301.
- [9] 李雪姣, 徐松毅.基于噪声预测的低复杂度判决反馈均衡[J].电讯技术, 2018,58(2),186-190.
- [10] Tretter S A. Estimating the frequency of a noisy sinusoid by linear regression[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1985, 31(6):832-835.
- [11] Fitz M P. Further results in the fast estimation of a single frequency[J]. IEEE Transactions on Communications, 1994, 42(234):862-864.
- [12] 任文龙.单/多载波通信系统中载波同步技术的研究与实现[D].西安电子科技大学, 2016:1-64.
- [13] 何裕舒, 郭浩, 张阳.基于训练序列的 SC-FDE 系统定时同步改进算法[J].现代电子技术, 2018, 41(2), 14-17.
- [14] Menglu Xia. Underwater Acoustic Communication in a Highly Refractive Environment Using SC-FDE[J].IEEE Joural of Oceanic engineering,2014, 39(3):491-499.
- [15] Zhengrui Chen, Jintao Wang, Yahong Rosa Zheng. Frequency-Domain Turbo

- Equalization With Iterative Channel Estimation for MIMO Underwater Acoustic Communications[J]. IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING,2017,42(3): 711-721.
- [16] Yahong Rosa Zheng, Jingxian Wu, Chengshan Xiao. Turbo Equalization for Single-Carrier Underwater Acoustic Communications[J]. IEEE Communications,2015: 79-87.
- [17] Xiaoyi Hu, HeQun Zhu. Iterative Block DFE Techniques Based on LDPC for SC-FDE Underwater Acoustic Communications[J]. The 10th International Conference on Computer Science & Education ,2015:579-582.
- [18] Chengbing He, Siyu Huo. Single Carrier with Multi-Channel Time-Frequency Domain Equalization for Underwater Acoustic Communications [J].ICASSP,2015.2015: 3009-3031.
- [19] Sharif B. S., Neasham J., Hinton O. R., et al. A computationally efficient Doppler compensation system for underwater acoustic communications[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering. 2000, 25(1): 52-61.
- [20] Dao Lam Minh. Wireless Communications Using Chirp Signals[D]. Tokyo: Waseda University, 2008.
- [21] 张涛, 黄建国, 何成兵.基于 UW 帧结构水声通信系统及其性能分析[J].计算机工程与应用,2008,44(21):85-88.
- [22] 刘云磊.基于自相关目标函数的水声多普勒因子估计研究[D].华南理工大学, 2016:1-54
- [23] 兰英, 章新华.浅海水声多途信道建模与仿真[J].舰船科学技术.2010,32(9):120-122.
- [24] Yoo Y G , Cho J H . Asymptotic Analysis of CP-SC-FDE and UW-SC-FDE in Additive Cyclostationary Noise[C]. IEEE International Conference on Communications. 2008.
- [25] 侯蛟, 黄建国, 何成兵.基于稀疏信道估计的 SC-FDE 水声通信[J].计算机工程与应用.2011, 47(5):104-106.
- [26] Huemer M,hOFBAUER c,Huber J.B,Unique Word Prefix in SC-FDE and OFDM:A Comparison[J].IEEE GLOBECOM Workshops,2010,Pag(s):429-432. Vol.2.
- [27] Shigang Tang,Ke Gong,Jintao Wang.Iteration Channel Estimation for Unique Word Based Single-Carrier Block Transmission[J].IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communications,2008,Pag(s):741 -744.
- [28] 李庆忠.单载波频域均衡技术研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2008: 1-55.
- [29] 张维一.SC-FDE 系统信道估计与均衡算法的研究[D].成都:西南交通大学, 2013:1-58.

- [30] 何雪云, 宋荣方, 周克琴.基于压缩感知的 OFDM 系统时域稀疏信道估计方法研究[J].南京邮电大学学报, 2010, 30(02):60-65.
- [31] Yu F , Li D , Guo Q , et al. Block-FFT Based OMP for Compressed Channel Estimation in Underwater Acoustic Communications[J]. IEEE Communications Letters, 2015, 19(11):1937-1940.
- [32] 张歆. 水声信道中的迭代分组判决反馈均衡器[N]. 电子与信息学报, 2013,35(3):683-688.
- [33] 陶静荷.非删除 Turbo 编码参数估计技术[D].哈尔滨工程大学, 2019: 1-73.
- [34] 袁东风,张海刚等.LDPC 码的理论与应用[M].北京:人民邮电出版社,2008.4.
- [35] Nevio Benvenuto,Senior Member. Iterative Design and Detection of a DFE in the Frequency Domain[J]. IEEE Transactions on Communications, 2005(53): 1867-1875.
- [36] Su G , Teeti M , Tan L . Unique-Word Based Single Carrier Systems with Adaptive Frequency Domain Equalization[J]. Journal of Computational & Theoretical Nanoscience, 2013, 19(7):1931-1934.
- [37] 李梦雪. 单载波均衡算法实现及优化[D].成都:西南交通大学, 2011: 1-62.
- [38] Zhu Y Letaief K B.Single cartier frequency domain equalization the time domain noise prediction for wideband wireless communication[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications. 2006,5(12): 3548- 3557.
- [39] Hu X , Zhu H Q , Wang D Q , et al. Iterative block DFE techniques based on LDPC for SC-FDE underwater acoustic communications[C].2015 10th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE). IEEE, 2015.
- [40] 邹奇峰, 谭学治, 刘梅.基于最小均方误差的单载波系统低复杂度频域迭代均衡[N]. 吉林大学学报, 2015,45(6):2062-2068.
- [41] 顾晨阳, 杨瑞, 盛文钦.单载波频域均衡系统中一种简化的 IBDFE 算法[N].电子学报.2014,42(9):1699-1704.
- [42] Zhang Chao , Wang Zhaocheng , Pan Changyong . Low-complexity iterative frequency domain decision feedback equalization[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology.2011,60(3):1295-1301.
- [43] 朱贺群.块迭代均衡技术在水声 SC-FDE 系统胡应用研究[D].厦门大学.2013: 1-77.
- [44] 彭桂利.用于宽带无线通信中的 SC-FDE 技术研究[D].上海: 同济大学, 2006: 1-51.
- [45] 吴迪.OFDM 与 SC-FDE 系统中信噪比估计方法研究[D].成都: 电子科技大学, 2010:1:86.

攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

致 谢

一转眼两年半的研究生生活即将结束，我在这两年半中收获了很多，成长了很多，收获了很多。还记得 2017 年刚入学，满怀期待的进入到哈尔滨工程大学 507 课题组，那份紧张与雀跃至今仍在心中，难以忘却。值此论文即将完成之际，内心的感激之情溢于言表，在此向曾经给予我关心与帮助的老师、同学和家人表示感谢！

首先，我要感谢我的导师乔钢老师，在入组的两年半中，是老师的耐心与细心教导我成长，由于本科期间没有接触过水声和理论算法，学习的过程中总是有很多的问题，是老师的耐心的教导让我入门、学习理论，让我能够快速的成长；老师学识渊博、富有创新精神、思维活跃、作风严谨，这给了我很多的启发，让我能够顺利的完成毕业论文，完成硕士阶段学业，在此，由衷的向老师道一句谢谢，您辛苦了，感谢您在这两年半中的指导。

同时，感谢马璐老师在科研过程中对我的指导与帮助，两年半来，老师认真负责、严谨、努力的态度不断地激励我前行，是老师的认真与耐心帮助我解决了科研中遇到的各种问题，老师在论文选题与科研工作中给予了我莫大的帮助，在此表示诚挚的感谢。

然后，要感谢实验室的师兄、师姐、同学们。感谢宋庆军师兄和刘新宇师兄在科研的路上给予的帮助与指导；感谢温梦华、庞桐桐、李金慧等同学在我两年半的学习与生活中给我的帮助。

最后，要感谢我的父母对我的关怀与鼓励，是他们不断鼓励我前行，他们是我最为坚实的后盾。